

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИТМО» (УНИВЕРСИТЕТ ИТМО)
Факультет «Систем управления и робототехники»

Линейные системы автоматического управления

Отчёт по лабораторной работе №6

Работу
выполнил:
Сухов Н. М.
Группа: R3335
Преподаватель:
Пашенко А. В.

Санкт-Петербург
2026

Содержание

1	Годограф Найквиста	3
2	Коэффициент усиления	12
2.1	Первая система	12
2.2	Вторая система	16
3	Запаздывание	20
3.1	Первая система	20
3.2	Вторая система	24
4	Выводы	28
5	Приложение	29

1. Годограф Найквиста

В соответствии с вариантом 27 из *Таблицы 1 инструкции по выполнению л/р* придумаем три объекта пятого порядка p полюсов передаточных функций которых вещественные, а q - комплексно- сопряженные.

- Первая передаточная функция должна иметь n неустойчивых полюсов у разомкнутой системы и m неустойчивых полюсов у замкнутой.
- Вторая передаточная функция должна иметь 0 неустойчивых полюсов у разомкнутой системы и m у замкнутой.
- Третья передаточная функция должна иметь n неустойчивых полюсов у разомкнутой системы и 0 у замкнутой.

Для каждого объекта:

1. Приведем карты (изображения размещения на комплексной координатной плоскости) нулей и полюсов разомкнутой и замкнутой систем на комплексной координатной плоскости.
2. Выполним моделирование и приведем переходные характеристики для разомкнутой и замкнутой систем.
3. Построим годограф Найквиста (АФЧХ). Найдем число оборотов годографа по часовой стрелке вокруг точки $(-1;0)$ и через критерий Найквиста. Сравним результаты.
4. Построим ЛАЧХ и ЛФЧХ разомкнутой системы. Определим суммарное количество переходов ЛФЧХ через критические отрезки при положительном значении ЛАЧХ, сравним с результатами (количеством оборотов), полученными в предыдущем пункте. Проанализируем связь устойчивости с видом ЛАФЧХ разомкнутых систем используя логарифмический критерий Найквиста.

Вариант	p	q	n	m	i	j
27	1	4	4	2	13	3

Придумаем 3 объекта: Разомкнутая система имеет вид: $W(s) = \frac{R(s)}{Q(s)}$, замкнутая - $W_3(s) = \frac{W(s)}{1+W(s)} = \frac{R(s)}{R(s)+Q(s)} = \frac{R(s)}{D(s)}$. Составим с учётом этого системы с полиномами, имеющими подходящие нам корни, найдя $R(s)$ через $Q(s)$ и $D(s)$.

- 1: Математическая модель: 4 неустойчивых полюса у разомкнутой системы и 2 неустойчивых полюса у замкнутой.

$$\begin{cases} Q(s) = (s+1)(s-1-2i)(s-1+2i)(s-2-3i)(s-2+3i), \\ Q(s) + R(s) = (s+2)(s+1-2i)(s+1+2i)(s-1-3i)(s-1+3i) \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow R(s) = 7s^4 - 9s^3 + 52s^2 + 51s + 35$$

$$W(s) = \frac{7s^4 - 9s^3 + 52s^2 + 51s + 35}{s^5 - 5s^4 + 20s^3 - 20s^2 + 19s + 65}$$

$$W_3(s) = \frac{7s^4 - 9s^3 + 52s^2 + 51s + 35}{s^5 + 2s^4 + 11s^3 + 32s^2 + 70s + 100}$$

- 2: Математическая модель: Математическая модель: 0 неустойчивых полюсов у разомкнутой системы и 2 неустойчивых полюса у замкнутой.

$$\begin{cases} Q(s) = (s+1)(s+1-i)(s+1+i)(s+2-i)(s+2+i) \\ Q(s) + R(s) = (s+2)(s+2-3i)(s+2+3i)(s-4+i)(s-4-i) \end{cases}$$

$$\Rightarrow R(s) = -9s^4 - 31s^3 - 73s^2 + 121s + 432$$

$$W(s) = \frac{-9s^4 - 31s^3 - 73s^2 + 121s + 432}{s^5 + 7s^4 + 21s^3 + 33s^2 + 28s + 10}$$

$$W_3(s) = \frac{-9s^4 - 31s^3 - 73s^2 + 121s + 432}{s^5 - 2s^4 - 10s^3 - 40s^2 + 149s + 442}$$

- 3: Математическая модель: Математическая модель: 4 неустойчивых полюса у разомкнутой системы и 0 неустойчивых полюсов у замкнутой.

$$\begin{cases} Q(s) = (s+1)(s-1-i)(s-1+i)(s-2-i)(s-2+i) \\ Q(s) + R(s) = (s+2)(s+2-4i)(s+2+4i)(s+3-i)(s+3+i) \end{cases}$$

$$\Rightarrow R(s) = 17s^4 + 65s^3 + 271s^2 + 528s + 390$$

$$W(s) = \frac{17s^4 + 65s^3 + 271s^2 + 528s + 390}{s^5 - 5s^4 + 9s^3 - 3s^2 - 8s + 10}$$

$$W_3(s) = \frac{17s^4 + 65s^3 + 271s^2 + 528s + 390}{s^5 + 12s^4 + 74s^3 + 268s^2 + 520s + 400}$$

Построим карты для разомкнутой и замкнутой систем (см. рис. 1.1-1.3).

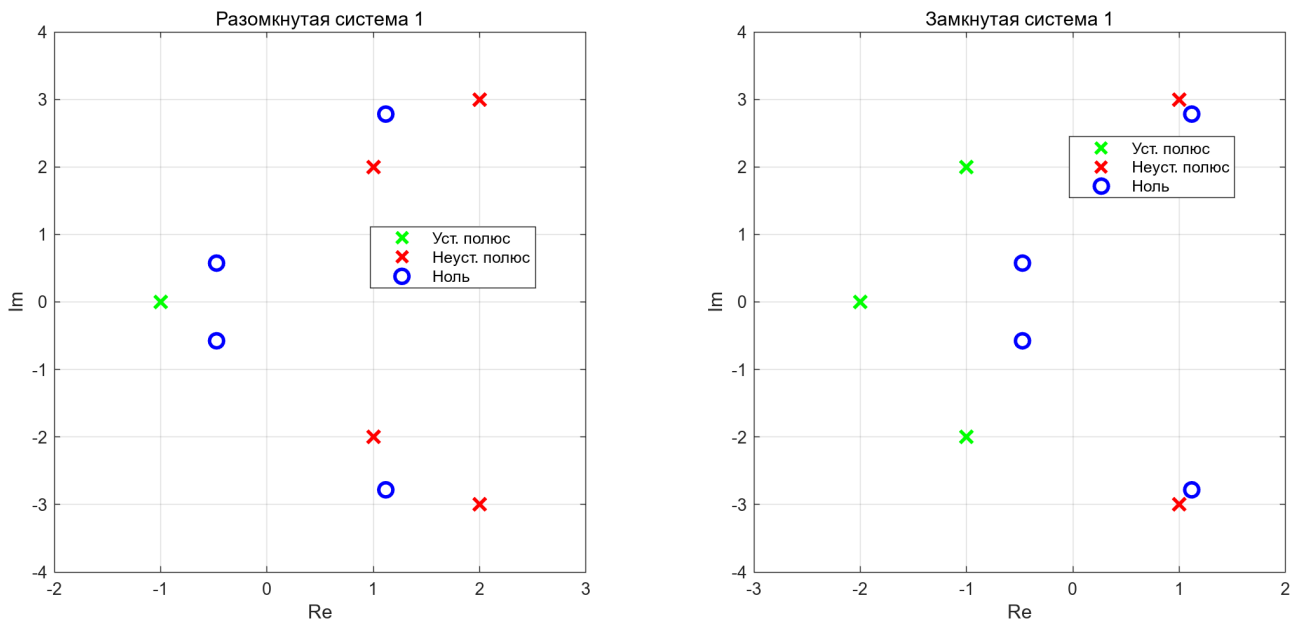


Рисунок 1.1. Карта (объект 1)

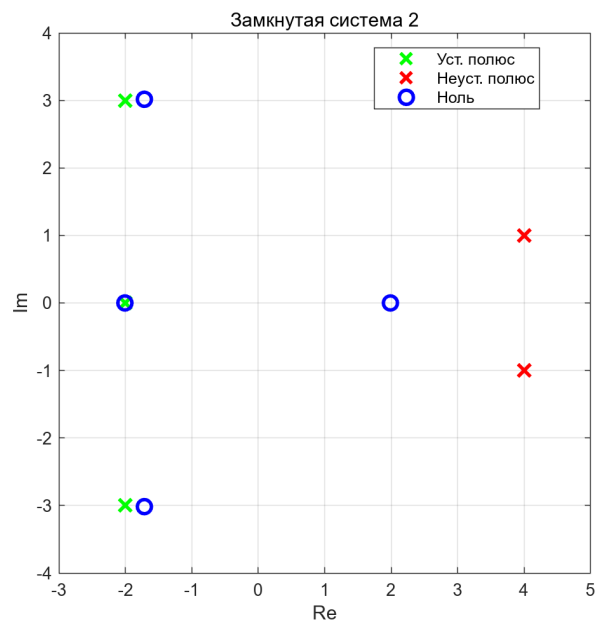
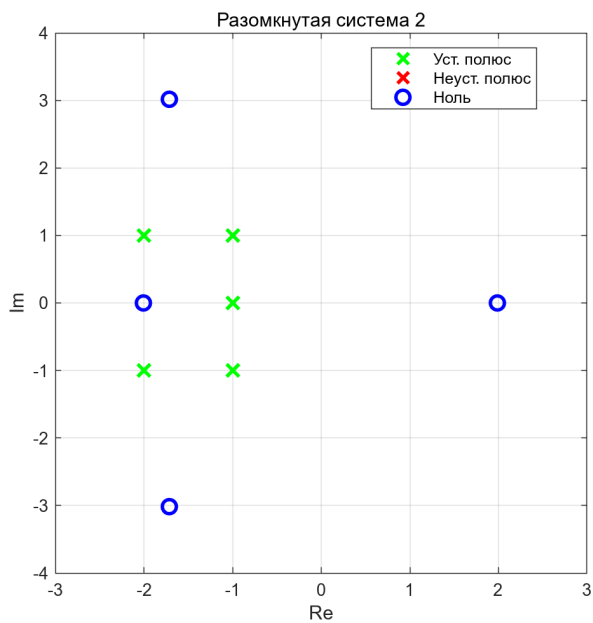


Рисунок 1.2. Карта (объект 2)

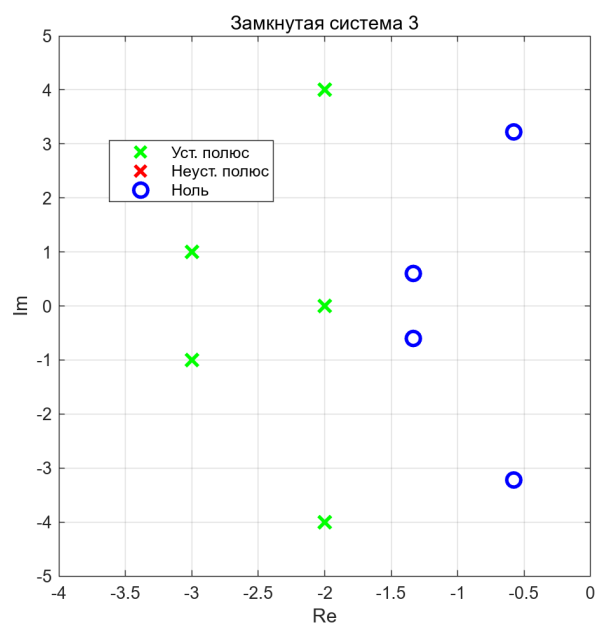
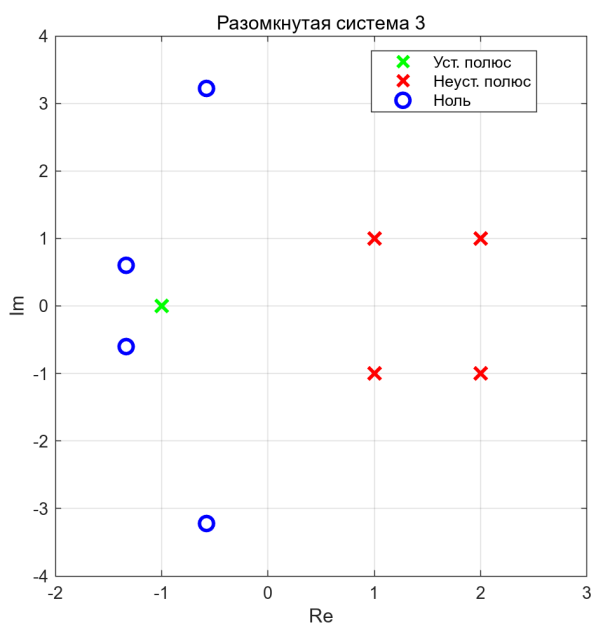


Рисунок 1.3. Карта (объект 3)

Проведем моделирование.

Переходная характеристика для разомкнутой и замкнутой систем (см. рис. 1.4-1.6).

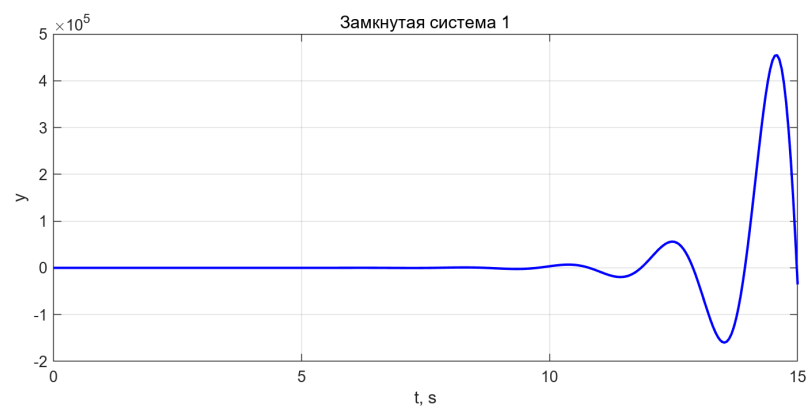
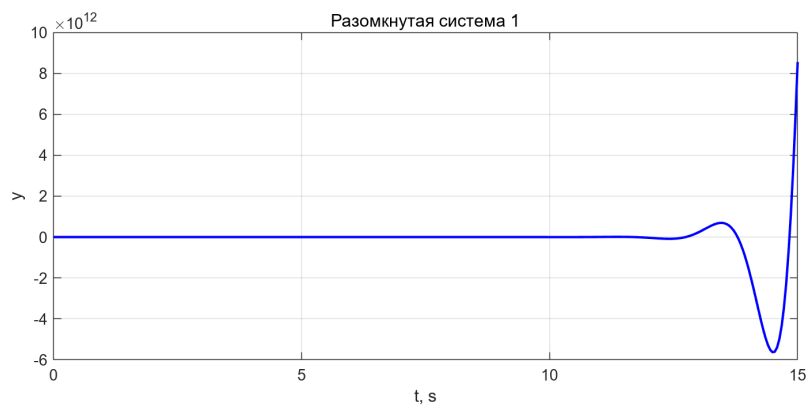


Рисунок 1.4. Переходная характеристика (объект 1)

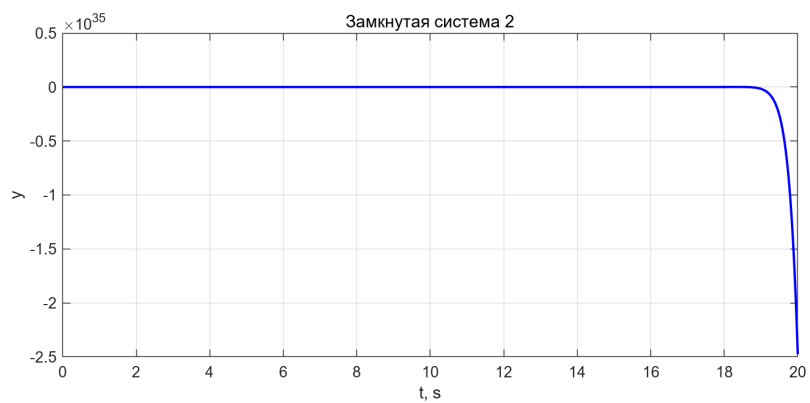
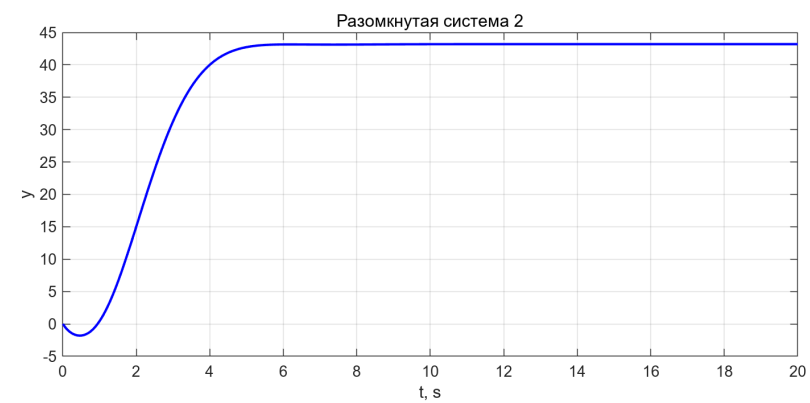


Рисунок 1.5. Переходная характеристика (объект 2)

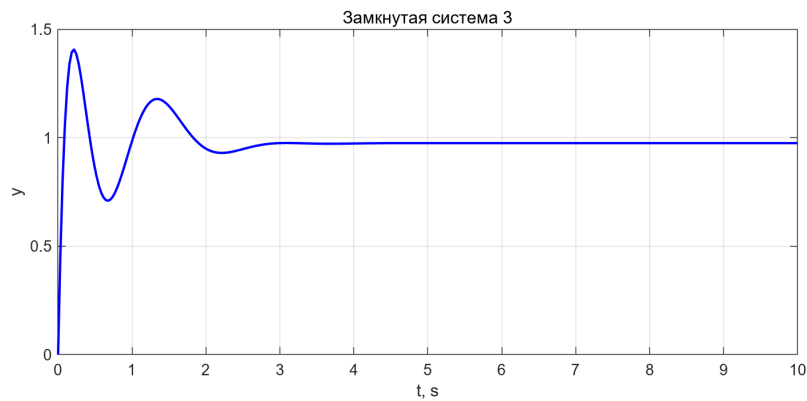
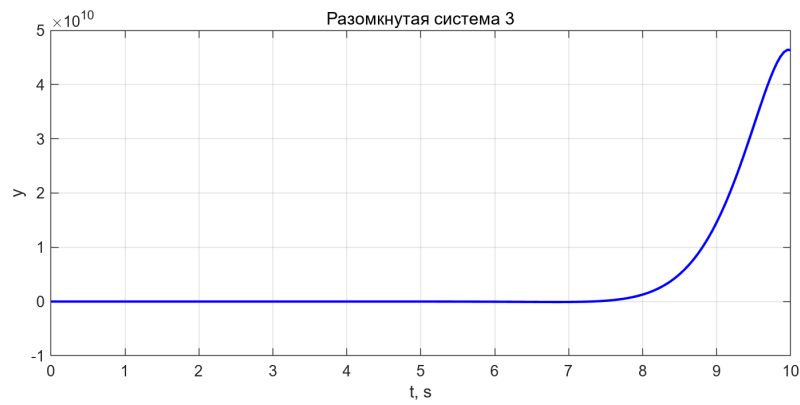


Рисунок 1.6. Переходная характеристика (объект 3)

Годограф Найквиста (см. рис. 1.7-1.9).

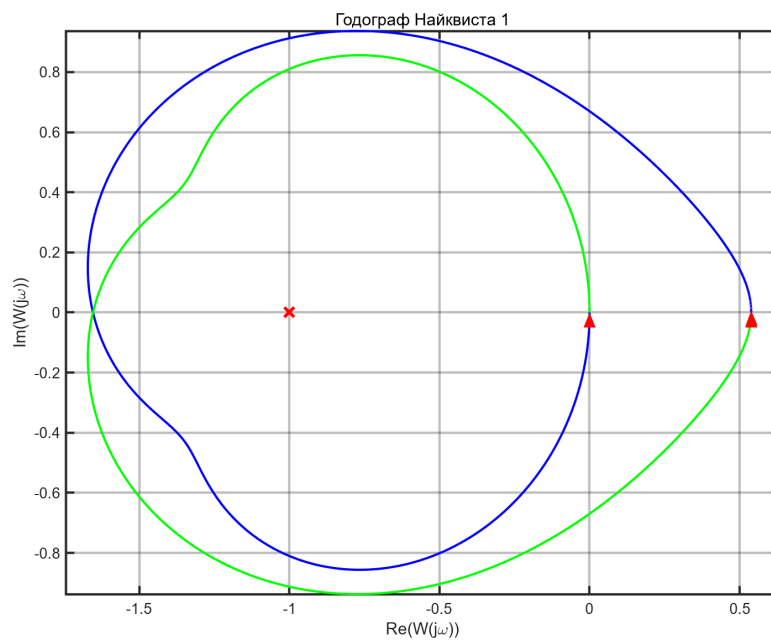


Рисунок 1.7. Годограф Найквиста (объект 1)

Число оборотов вокруг точки (против ч.с.) $(-1, 0)$: 2

Критерий Найквиста: $m = n + N$, где

1. m – число неустойчивых полюсов замкнутой системы
2. n – Число неустойчивых полюсов разомкнутой системы

3. N – Число оборотов годографа по часовой стрелке вокруг точки $(-1,0)$
 Сравнение с результатами по критерию Найквиста: $2 = 4 - 2$ - сходится.

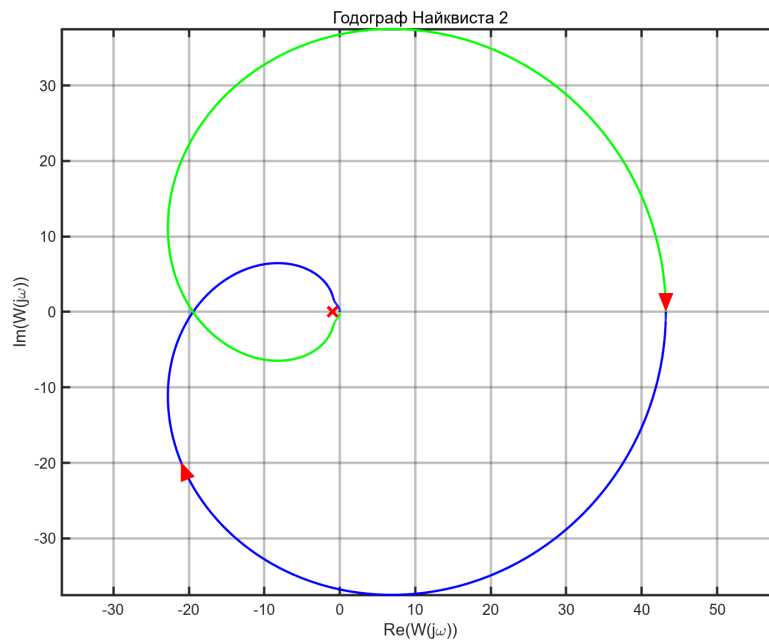


Рисунок 1.8. Годограф Найквиста (объект 2)

Число оборотов вокруг точки (против ч.с.) $(-1, 0)$: -2
 Сравнение с результатами по критерию Найквиста: $2 = 0 + 2$ - сходится.

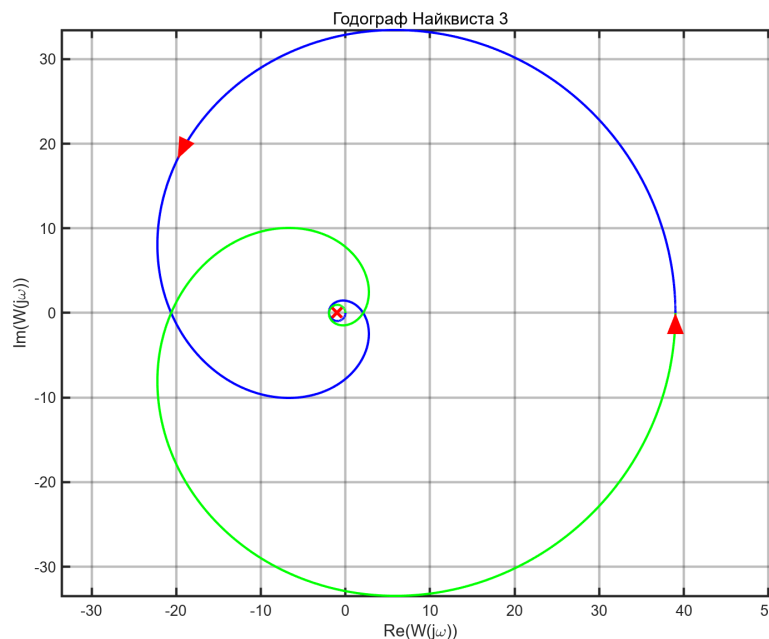


Рисунок 1.9. Годограф Найквиста (объект 3)

Число оборотов вокруг точки (против ч.с.) $(-1, 0)$: 4
 Сравнение с результатами по критерию Найквиста: $0 = 4 - 4$ - сходится.
ЛАЧХ и ЛФЧХ разомкнутой системы (см. рис. 1.10-1.12).

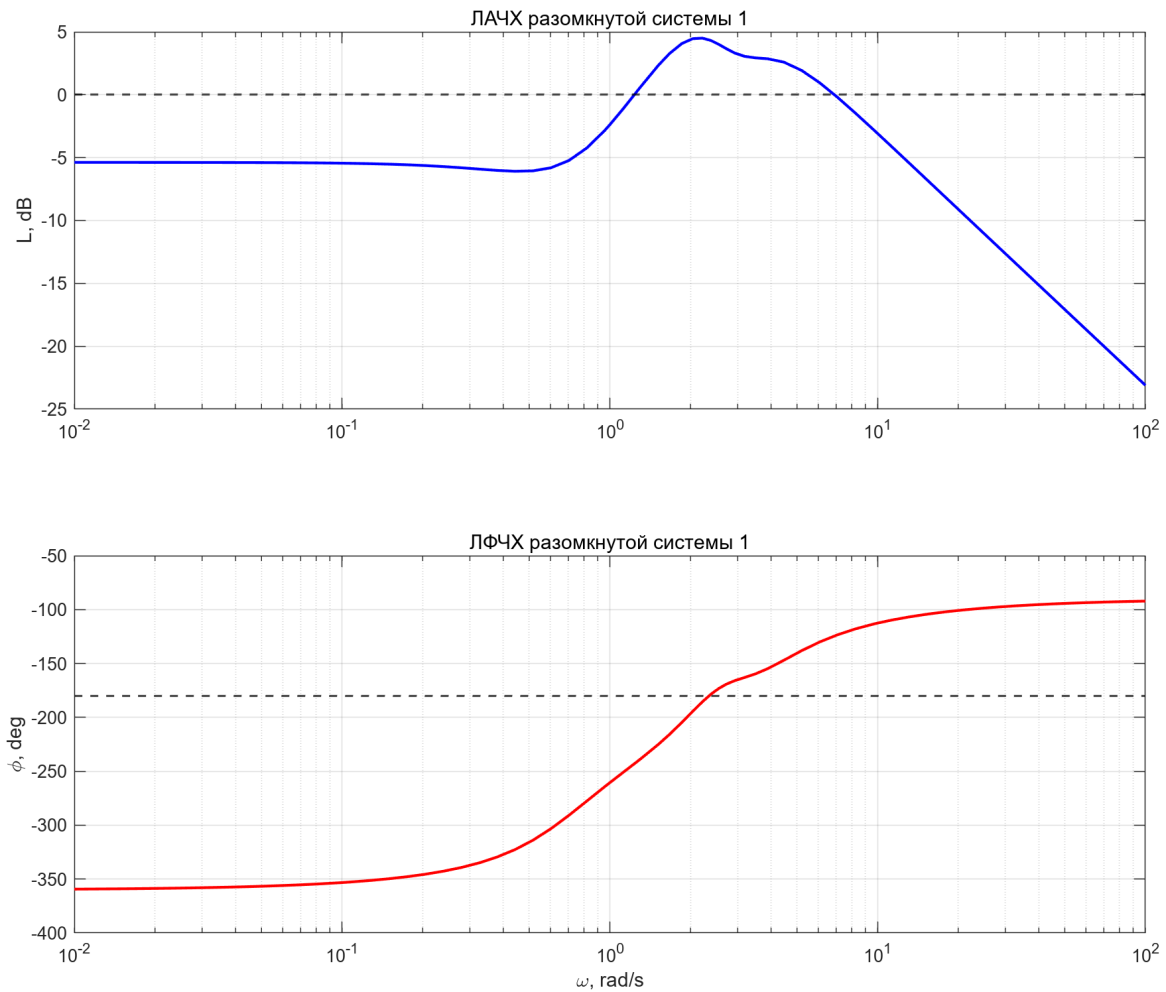


Рисунок 1.10. ЛАЧХ и ЛФЧХ (объект 1)

Суммарное количество переходов ЛФЧХ через критические отрезки при положительном значении ЛАЧХ: 1

Анализ связи устойчивости с видом ЛАФЧХ разомкнутых систем используя логарифмический критерий Найквиста: Для разомкнутой системы число правых корней характеристического уравнения $r = 4$, следовательно, согласно логарифмическому критерию Найквиста должно выполняться условие $N_+ - N_- = r/2 = 2$. По графику ЛФЧХ данное условие не выполняется, что подтверждает неустойчивость замкнутой системы.

Сравнение с результатами по годографу Найквиста:

Число оборотов годографа по часовой стрелке: $N = m - n = 2 - 4 = -2$ (т.е. 2 оборота против часовой стрелки). Наблюдается связь: $N_+ - N_- = -\frac{N}{2}$, что подтверждается: $1 = -\frac{-2}{2} = 1$. Оба метода дают согласованный результат.

Анализ изменения количества неустойчивых полюсов:

- Разомкнутая система: $n = 4$ неустойчивых полюса
- Замкнутая система: $m = 2$ неустойчивых полюса
- Изменение: $\Delta = m - n = -2$ (уменьшилось на 2)
- Годограф делает $N = -2$ оборота (2 оборота против часовой стрелки)
- Проверка по критерию Найквиста: $m = n + N = 4 + (-2) = 2$ - выполняется

Замыкание системы уменьшило количество неустойчивых полюсов с 4 до 2, но система осталась неустойчивой. Годограф Найквиста, делая 2 оборота против часовой стрелки вокруг точки $(-1; 0)$, указывает на уменьшение количества неустойчивых полюсов на 2.

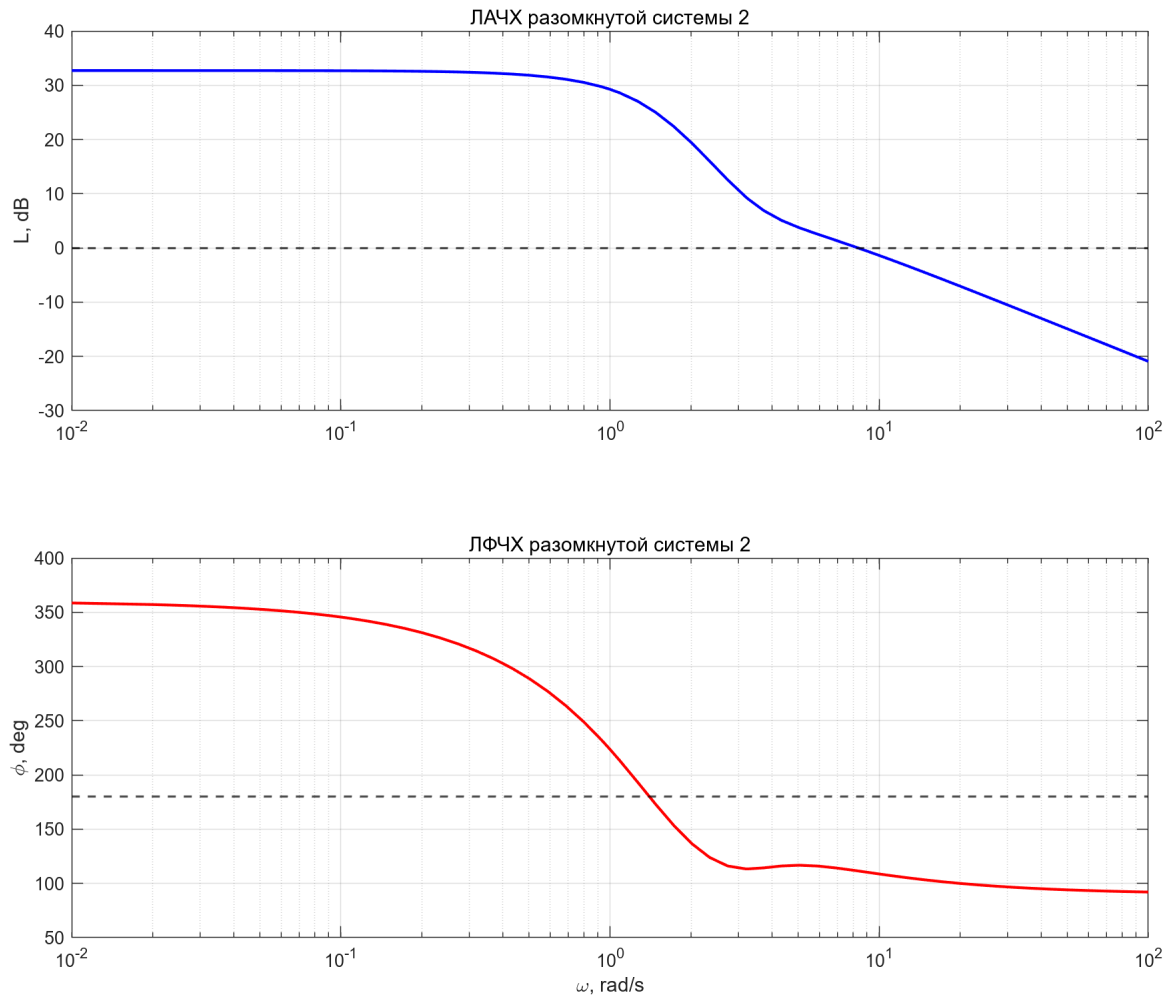


Рисунок 1.11. ЛАЧХ и ЛФЧХ (объект 2)

Суммарное количество переходов ЛФЧХ через критические отрезки при положительном значении ЛАЧХ: -1

Анализ связи устойчивости с видом ЛАФЧХ разомкнутых систем используя логарифмический критерий Найквиста: Для разомкнутой системы число правых корней характеристического уравнения равно $r = 0$, следовательно, согласно логарифмическому критерию Найквиста должно выполняться условие $N_+ - N_- = 0$. По ЛФЧХ при положительном значении ЛАЧХ наблюдается $-1/2$ переходов через критические отрезки, что подтверждает наличие двух неустойчивых полюсов у замкнутой системы.

Сравнение с результатами по годографу Найквиста:

Число оборотов годографа по часовой стрелке: $N = m - n = 2 - 0 = 2$ (т.е. 2 оборота по часовой стрелке). Наблюдается связь: $N_+ - N_- = -\frac{N}{2}$, что подтверждается: $-1 = -\frac{2}{2} = -1$. Оба метода дают согласованный результат.

Анализ изменения количества неустойчивых полюсов:

- Разомкнутая система: $n = 0$ неустойчивых полюсов (система устойчива)
- Замкнутая система: $m = 2$ неустойчивых полюса
- Изменение: $\Delta = m - n = +2$ (появилось 2 неустойчивых полюса)

- Годограф делает $N = +2$ оборота (2 оборота по часовой стрелке)
- Проверка по критерию Найквиста: $m = n + N = 0 + 2 = 2$ - выполняется

Замыкание устойчивой разомкнутой системы привело к потере устойчивости и появлению 2 неустойчивых полюсов. Годограф Найквиста, делая 2 оборота по часовой стрелке, показывает, что при замыкании система становится неустойчивой.

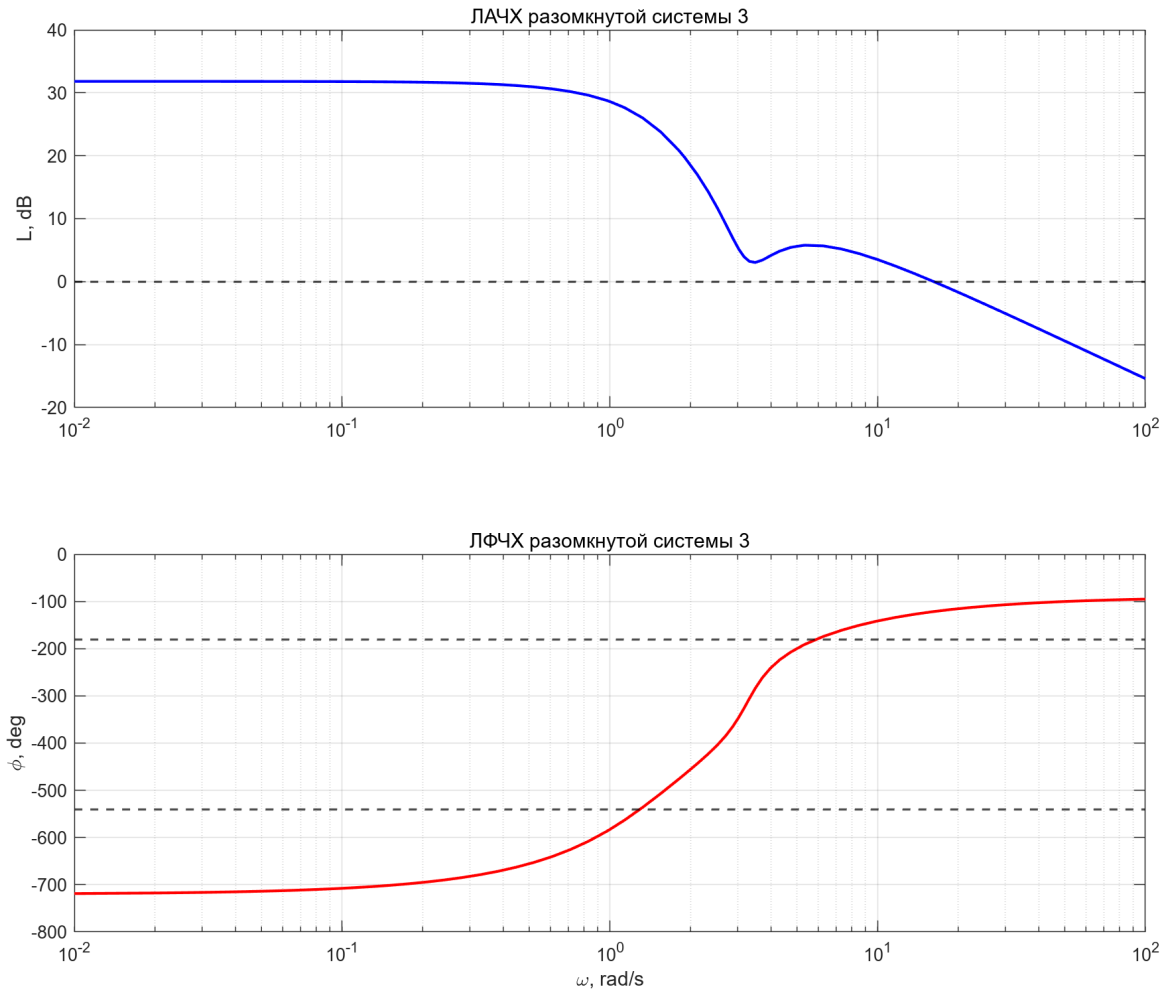


Рисунок 1.12. ЛАЧХ и ЛФЧХ (объект 3)

Суммарное количество переходов ЛФЧХ через критические отрезки при положительном значении ЛАЧХ: 2

Анализ связи устойчивости с видом ЛАФЧХ разомкнутых систем используя логарифмический критерий Найквиста: Для разомкнутой системы число правых корней равно $r = 4$, следовательно, должно выполняться равенство $N_+ - N_- = r/2 = 2$. Это равно числу переходов ЛФЧХ через критические отрезки и подтверждает устойчивость замкнутой системы.

Сравнение с результатами по годографу Найквиста:

Число оборотов годографа по часовой стрелке: $N = m - n = 0 - 4 = -4$ (т.е. 4 оборота против часовой стрелки). Наблюдается связь: $N_+ - N_- = -\frac{N}{2}$, что подтверждается: $2 = -\frac{-4}{2} = 2$. Оба метода дают согласованный результат.

Анализ изменения количества неустойчивых полюсов:

- Разомкнутая система: $n = 4$ неустойчивых полюса
- Замкнутая система: $m = 0$ неустойчивых полюсов (система устойчива)

- Изменение: $\Delta = m - n = -4$ (исчезли 4 неустойчивых полюса)
- Годограф делает $N = -4$ оборота (4 оборота против часовой стрелке)
- Проверка по критерию Найквиста: $m = n + N = 4 + (-4) = 0$ - выполняется

Замыкание неустойчивой разомкнутой системы стабилизировало её - все 4 неустойчивых полюса перешли в левую полуплоскость. Годограф Найквиста, делая 4 оборота против часовой стрелки, подтверждает полную стабилизацию системы.

2. Коэффициент усиления

В соответствии с вариантом 27 из *Таблицы 1 инструкции по выполнению л/р* возьмем значение i и соответствующие ему передаточные функции $W_1(s)$ и $W_2(s)$ (Таблица 2). Добавим к каждой функции коэффициент усиления k . Считаем k положительным. Для полученных систем:

1. Построим годограф Найквиста для значения коэффициента усиления $k = 1$.
2. Рассмотрим, как влияет коэффициент усиления k на кривую годографа, взяв не менее трех значений k .
3. Найдем зависимость количества неустойчивых полюсов замкнутой системы относительно значений коэффициента усиления k . Найдем пределы значений коэффициента усиления k относительно которых замкнутая система устойчива.
4. Определим значение запаса устойчивости по амплитуде (если применимо).
5. Выполним моделирование и приведем переходные характеристики замкнутой системы при значениях коэффициента k для каждой из определенных областей значений, соответствующих как устойчивой системе, так и неустойчивой.

i	$W_1(s)$	$W_2(s)$
13	$\frac{s-1}{s^2+3s+1}$	$\frac{10s^3-3s^2+13s-2}{10s^3+8s^2-5s+4}$

С коэффициентом k разомкнутая i -тая ПФ будет иметь вид: $W_{\text{раз } i}(s) = k \cdot W_i(s) = k \frac{R(s)}{Q(s)}$, замкнутая: $W_{\text{з } i}(s) = \frac{k \cdot W_i(s)}{1+k \cdot W_i(s)} = \frac{kR(s)}{kR(s)+Q(s)}$.

2.1. Первая система

$$W_{\text{раз}}(s) = \frac{ks - k}{s^2 + 3s + 1} = \frac{k(s-1)}{\left(s - \frac{\sqrt{5}-3}{2}\right) \left(s + \frac{3+\sqrt{5}}{2}\right)}$$

$$W_{\text{з}}(s) = \frac{ks - k}{s^2 + (3+k)s + 1 - k} = \frac{k(s-1)}{\left(s + \frac{(3+k)-\sqrt{(3+k)^2-4(1-k)}}{2}\right) \left(s + \frac{(3+k)+\sqrt{(3+k)^2-4(1-k)}}{2}\right)}$$

Замкнутая система будет устойчива при

$$\begin{cases} (3+k) - \sqrt{(3+k)^2 - 4(1-k)} > 0 \\ (3+k) + \sqrt{(3+k)^2 - 4(1-k)} > 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} (3+k)^2 > (3+k)^2 - 4(1-k) \\ (3+k) > -\sqrt{(3+k)^2 - 4(1-k)} \end{cases} \Rightarrow k < 1$$

Построим годограф Найквиста (см. рис. 2.1-2.4).

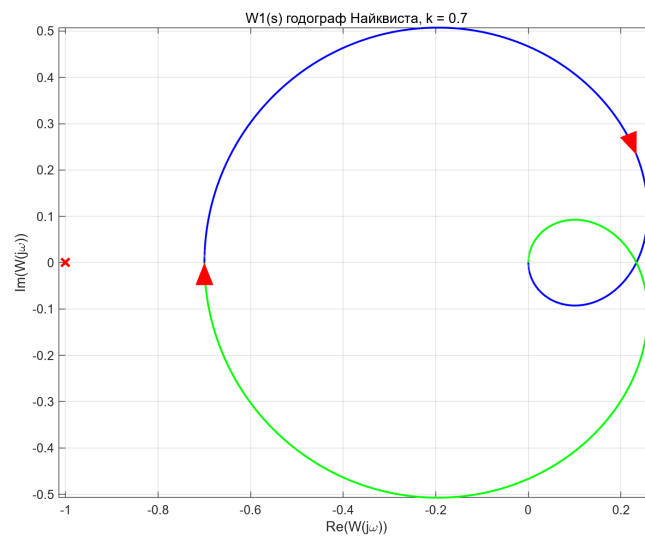


Рисунок 2.1. Годограф Найквиста $W_1(s)$

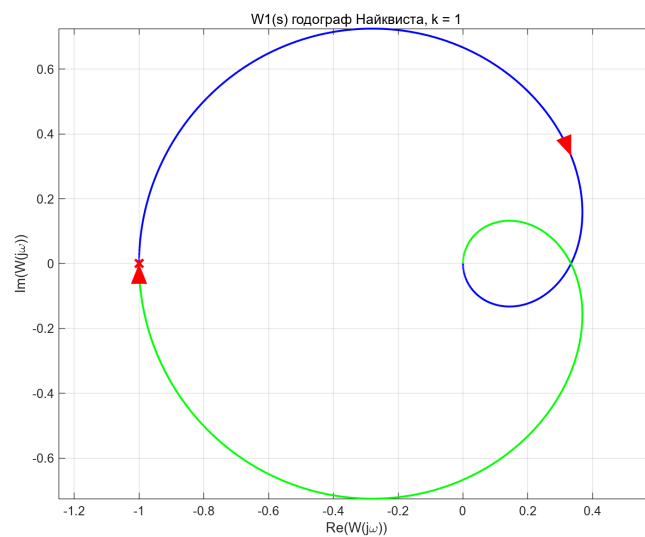


Рисунок 2.2. Годограф Найквиста $W_1(s)$

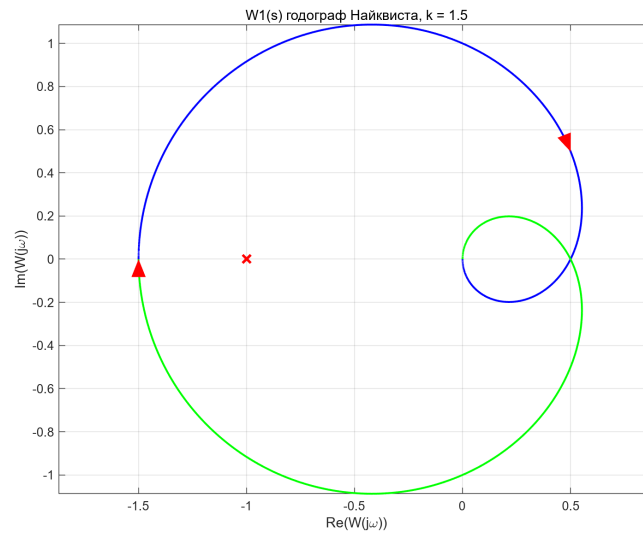


Рисунок 2.3. Годограф Найквиста $W_1(s)$

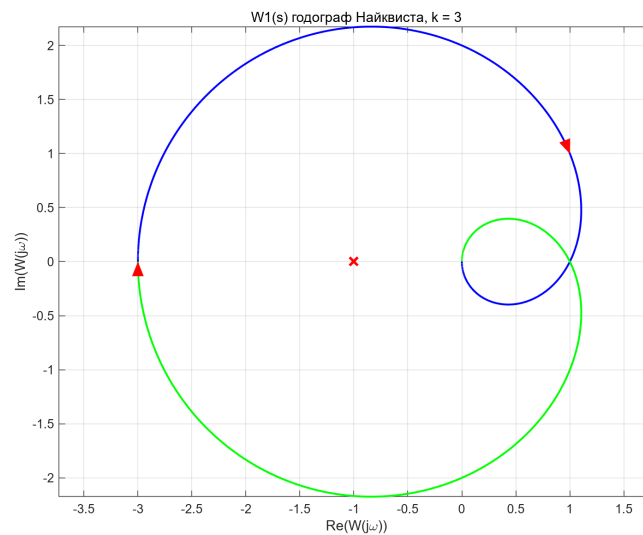


Рисунок 2.4. Годограф Найквиста $W_1(s)$

Видим, что при увеличении коэффициента k кривая годографа увеличивается в масштабе. Количество неустойчивых полюсов замкнутой системы увеличивается при пересечении кривой годографа точки $(-1, 0)$ (Важное уточнение - в том случае, когда она закручивается по часовой стрелке, как в нашем случае). При достижении критического значения $k = 1$ у нашей замкнутой системы появляется неустойчивый полюс.

Значение запаса устойчивости по амплитуде равно критическому допустимому коэффициенту $A_3 = k = 1$.

Переходные характеристики для коэффициентов k , соответствующих различным областям значений коэффициента представлены на рис. 2.5.

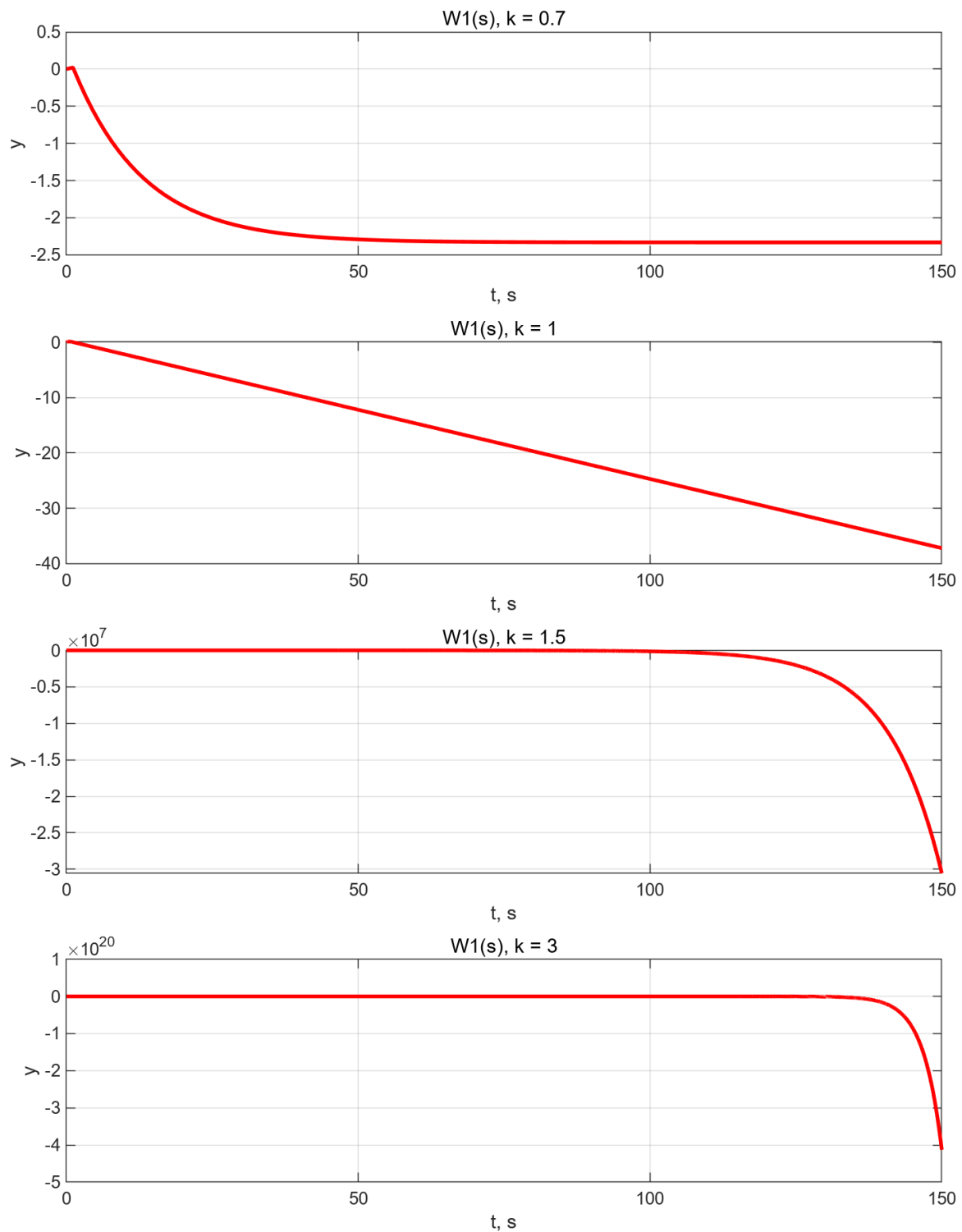


Рисунок 2.5. Переходные характеристики $W_1(s)$

Видим, что моделирование подтверждает теоретические ожидания и при увеличении коэффициента k система становится менее устойчивой. Перестает быть устойчивой она при $k = 1$.

Зависимость количества неустойчивых полюсов от k :

- При $k < 1$: $m = 0$ (система устойчива)
- При $k = 1$: $m = 1$ (система неустойчива)
- При $k > 1$: $m = 2$ (система неустойчива)

2.2. Вторая система

$$W_{\text{раз}}(s) = \frac{k(10s^3 - 3s^2 + 13s - 2)}{10s^3 + 8s^2 - 5s + 4}$$
$$W_3(s) = \frac{k(10s^3 - 3s^2 + 13s - 2)}{(10 + 10k)s^3 + (8 - 3k)s^2 + (-5 + 13k)s + (4 - 2k)}$$
$$D(s) = (10 + 10k)s^3 + (8 - 3k)s^2 + (-5 + 13k)s + (4 - 2k)$$

Воспользуемся критерием Гурвица.

Матрица Гурвица:

$$A = \begin{pmatrix} 8 - 3k & 4 - 2k & 0 \\ 10 + 10k & -5 + 13k & 0 \\ 0 & 8 - 3k & 4 - 2k \end{pmatrix}$$

$$10 + 10k > 0 \Rightarrow k > -1$$

$$8 - 3k > 0 \Rightarrow k < \frac{8}{3}$$

$$-5 + 13k > 0 \Rightarrow k > \frac{5}{13}$$

$$4 - 2k > 0 \Rightarrow k < 2$$

$$\Delta_2 = (8 - 3k)(-5 + 13k) - (10 + 10k)(4 - 2k) > 0$$

$$\begin{aligned} (8 - 3k)(-5 + 13k) - (10 + 10k)(4 - 2k) &= -40 + 104k + 15k - 39k^2 - (40 - 20k + 40k - 20k^2) \\ &= -40 + 119k - 39k^2 - (40 + 20k - 20k^2) = -40 + 119k - 39k^2 - 40 - 20k + 20k^2 \\ &= -80 + 99k - 19k^2 \end{aligned}$$

$$k_{1,2} = \frac{-99 \pm \sqrt{99^2 - 4 \cdot (-19) \cdot (-80)}}{2 \cdot (-19)} = \frac{-99 \pm \sqrt{9801 - 6080}}{-38} = \frac{-99 \pm \sqrt{3721}}{-38}$$

$$k_1 = \frac{-99 + 61}{-38} = \frac{-38}{-38} = 1, \quad k_2 = \frac{-99 - 61}{-38} = \frac{-160}{-38} = 4.2105$$

Условие $-19k^2 + 99k - 80 > 0$ выполняется при $1 < k < 4.2105$.

$$\begin{cases} k > -1 \\ k < \frac{8}{3} \\ k > \frac{5}{13} \\ k < 2 \\ 1 < k < 4.2105 \end{cases}$$

Замкнутая система будет устойчива при $1 < k < 2$.

Построим годограф Найквиста (см. рис. 2.6-2.10).

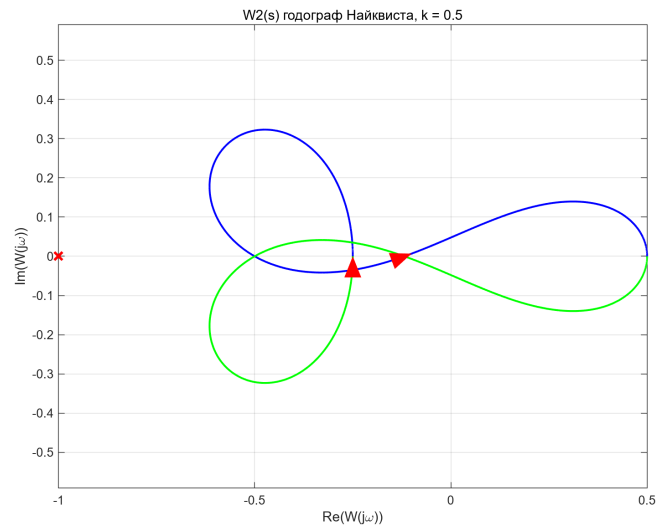


Рисунок 2.6. Годограф Найквиста $W_2(s)$

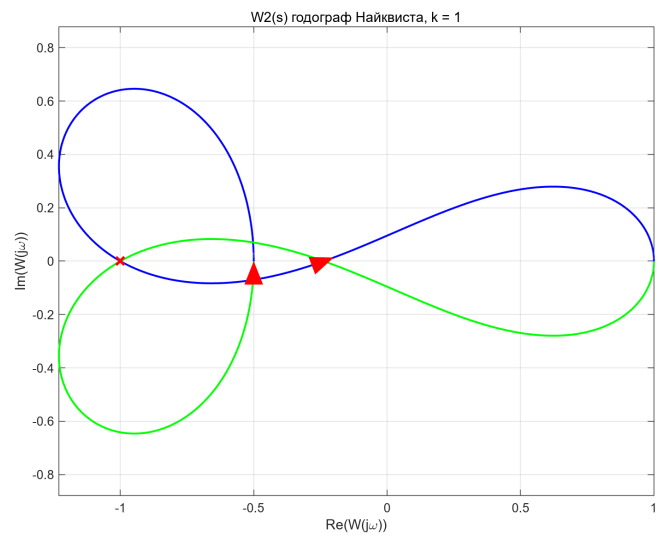


Рисунок 2.7. Годограф Найквиста $W_2(s)$

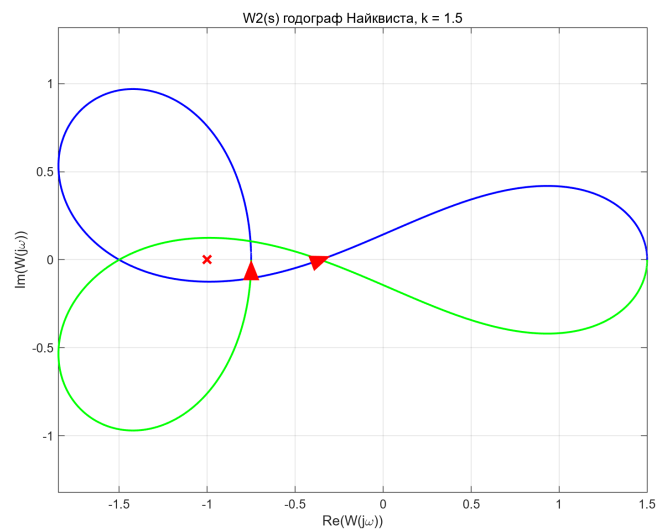


Рисунок 2.8. Годограф Найквиста $W_2(s)$

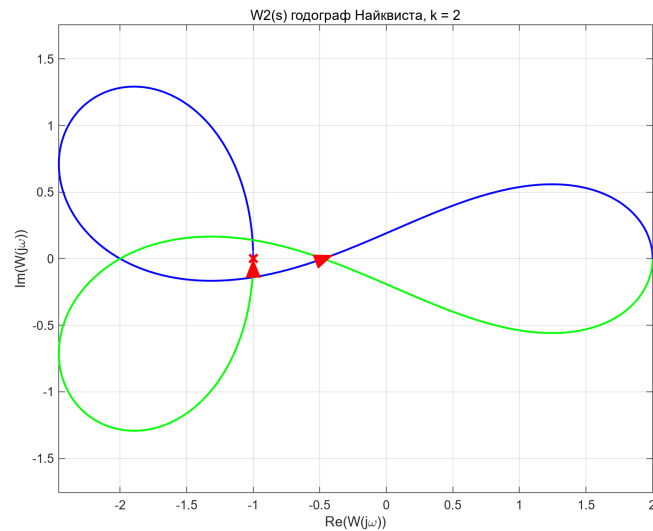


Рисунок 2.9. Годограф Найквиста $W_2(s)$

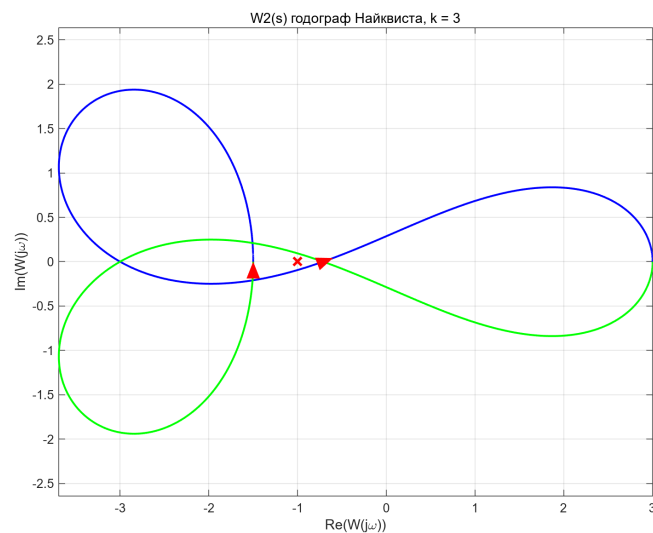


Рисунок 2.10. Годограф Найквиста $W_2(s)$

Видим, что годограф снова растягивается при увеличении k . При значении $1 < k < 2$ система устойчива. Графики годографов подтверждают теорию - если провести линию от точки $(-1, 0)$ и посчитать количество пересечений годографа с учетом знака, можно сделать вывод о том стала замкнутая система устойчивее, или наоборот. Неустойчивые полюса появляются при выходе k из области $1 < k < 2$.

Зависимость количества неустойчивых полюсов от k :

- При $k < 1 : m = 2$ (система неустойчива)
- При $k = 1 : m = 0$ (граница устойчивости)
- При $1 < k < 2 : m = 0$ (система устойчива)
- При $k = 2 : m = 1$ (система неустойчива)
- При $k > 2 : 1 \leq m \leq 3$ (система неустойчива)

Переходные характеристики для коэффициентов k , соответствующих различным областям значений коэффициента представлены на рис. 2.11.

Видим, что моделирование подтверждает теоретические ожидания и при попадании k в область $1 < k < 2$ система становится устойчивой. Перестает быть устойчивой при выходе коэффициента из этой зоны.

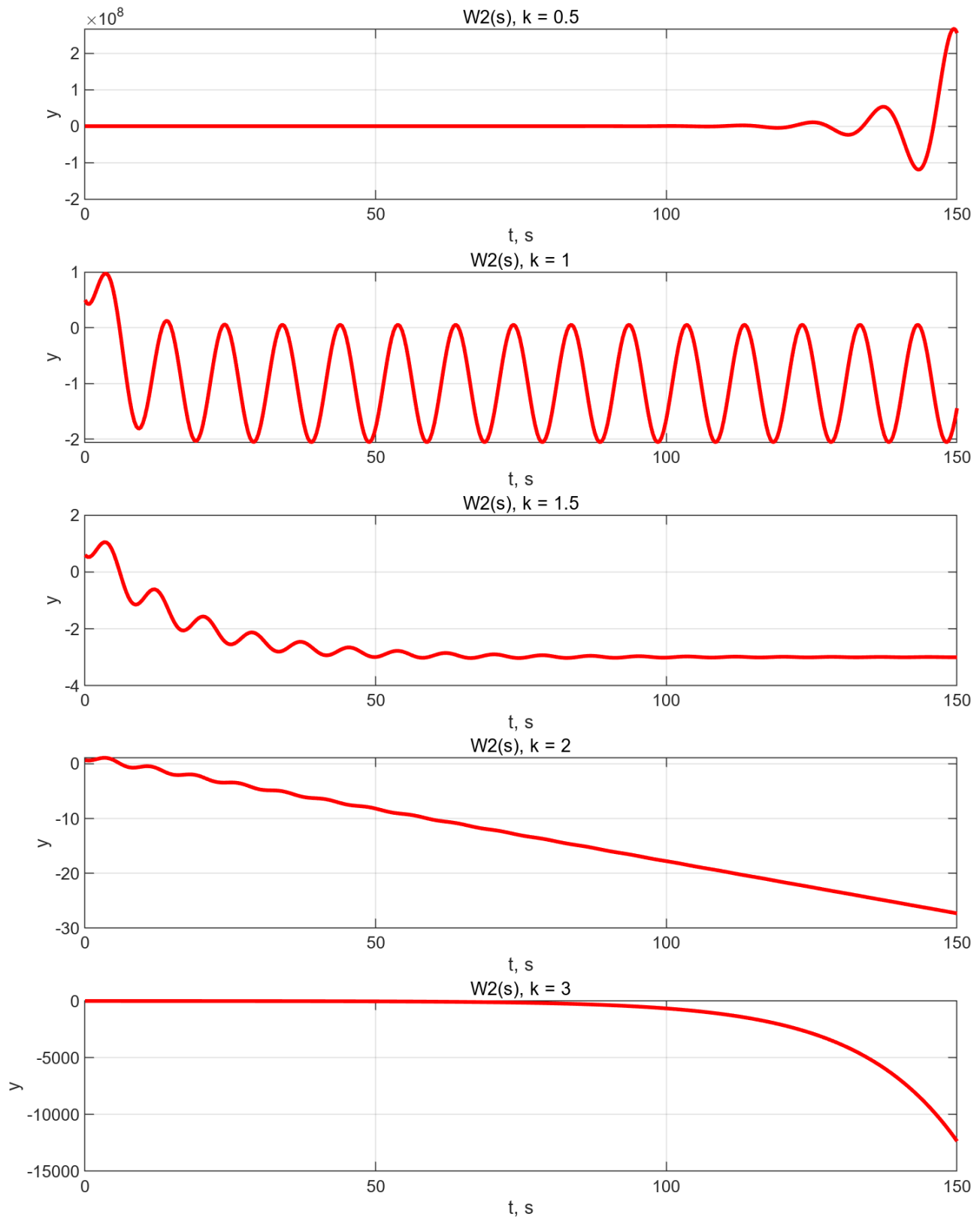


Рисунок 2.11. Переходные характеристики $W_2(s)$

Исходная разомкнутая система $W_2(s)$ с $k = 1$ имеет полюса, которые при замыкании ($\tau = 0$) делают замкнутую систему неустойчивой. Сама устойчивость замкнутой системы

достигается только в интервале $1 < k < 2$, при этом система теряет устойчивость как при уменьшении k ниже 1, так и при увеличении k выше 2. Понятие запаса по амплитуде (как минимального изменения коэффициента усиления, приводящего к потере устойчивости) не применимо.

3. Запаздывание

В соответствии с вариантом 27 из *Таблицы 1 инструкции по выполнению л/р* возьмем значение j и соответствующие ему передаточные функции $W_3(s)$ и $W_4(s)$ (таблица 3). Добавим к каждой функции звено чистого запаздывания $e^{-\tau s}$. Для полученных систем:

1. Построим годограф Найквиста для значений коэффициента запаздывания $\tau = 0$ и $\tau = 0.5$.
2. Рассмотрим, как влияет коэффициент запаздывания τ на кривую годографа, взяв не менее трех значений τ .
3. Найдем границы значений коэффициента запаздывания τ относительно которых замкнутая система устойчива.
4. Определим значение запаса устойчивости по фазе (если применимо).
5. Выполним моделирование и приведем переходные характеристики замкнутой системы при значениях коэффициента τ для каждой из определенных областей значений, соответствующих как устойчивой системе, так и неустойчивой.

j	$W_3(s)$	$W_4(s)$
3	$\frac{2s+9}{s^2+s+9}$	$\frac{10s^2-10s+13}{10s^3+37s+25}$

С учетом звена чистого запаздывания разомкнутая передаточная функция имеет вид $W_{\text{раз } i}(s) = W_i(s)e^{-\tau s}$ а замкнутая: $W_{zi}(s) = \frac{W_i(s)e^{-\tau s}}{1+W_i(s)e^{-\tau s}} = \frac{e^{-\tau s}R(s)}{e^{-\tau s}R(s)+Q(s)}$.

3.1. Первая система

$$W_{\text{раз } 3}(s) = \frac{2s+9}{s^2+s+9}e^{-\tau s}$$

$$W_3(s) = \frac{(2s+9)e^{-\tau s}}{s^2+s+9+(2s+9)e^{-\tau s}}$$

$$W_{\text{раз } 3}(i\omega) = \frac{2i\omega+9}{-\omega^2+i\omega+9} = \frac{9+i2\omega}{(9-\omega^2)+i\omega} = \frac{9+i2\omega}{(9-\omega^2)+i\omega} \cdot \frac{(9-\omega^2)-i\omega}{(9-\omega^2)-i\omega}$$

Числитель:

$$\begin{aligned} (9+i2\omega) \cdot [(9-\omega^2)-i\omega] &= 9(9-\omega^2) - 9i\omega + i2\omega(9-\omega^2) - i^22\omega^2 \\ &= (81-9\omega^2) - 9i\omega + i18\omega - i2\omega^3 + 2\omega^2 \\ &= (81-7\omega^2) + i(9\omega-2\omega^3) \end{aligned}$$

Знаменатель:

$$[(9 - \omega^2) + i\omega] \cdot [(9 - \omega^2) - i\omega] = (9 - \omega^2)^2 - (i\omega)^2 = (9 - \omega^2)^2 + \omega^2 = \omega^4 - 17\omega^2 + 81$$

$$W_{\text{раз } 3}(i\omega) = \frac{(81 - 7\omega^2) + i(9\omega - 2\omega^3)}{\omega^4 - 17\omega^2 + 81}$$

$$U(\omega) = \frac{81 - 7\omega^2}{\omega^4 - 17\omega^2 + 81}, \quad V(\omega) = \frac{9\omega - 2\omega^3}{\omega^4 - 17\omega^2 + 81}$$

Амплитудная характеристика:

$$A_3(\omega) = \sqrt{U^2(\omega) + V^2(\omega)} = \sqrt{\frac{(81 - 7\omega^2)^2 + (9\omega - 2\omega^3)^2}{(\omega^4 - 17\omega^2 + 81)^2}}$$

Найдём частоту среза $\omega_{\text{ср}}$ из условия $A_3(\omega_{\text{ср}}) = 1$:

$$(81 - 7\omega^2)^2 + (9\omega - 2\omega^3)^2 = (\omega^4 - 17\omega^2 + 81)^2$$

$$\omega^8 - 34\omega^6 + 451\omega^4 - 2754\omega^2 + 6561 - 4\omega^6 - 13\omega^4 + 1053\omega^2 - 6561 = 0$$

$$\omega^2(\omega^6 - 38\omega^4 + 438\omega^2 - 1701) = 0$$

$$(\omega^6 - 38\omega^4 + 438\omega^2 - 1701) = 0$$

Корни данного уравнения: $\omega_{1,2} = \pm\sqrt{21}$, нам подходит $\omega = \sqrt{21}$.

$$\varphi_3 = \pi + \varphi(\sqrt{21}) = \pi + \text{atan2}\left(\frac{9\sqrt{21} - 42\sqrt{21}}{21^2 - 17 \cdot 21 + 81}, \frac{81 - 7 \cdot 21}{21^2 - 17 \cdot 21 + 81}\right) \approx \pi - 1.98 \approx 1.162$$

$$\tau = \frac{\varphi_3}{\omega_{\text{ср}}} = \frac{1.162}{\sqrt{21}} \approx 0.25357$$

При значении $\tau \approx 0.25357$ замкнутая система теряет устойчивость.

Запас устойчивости по фазе равен $\varphi_3 \approx 1.162$.

Для системы без запаздывания ($\tau = 0$) запас по фазе φ_3 определяется как угол, на который можно повернуть (добавить отрицательного фазового сдвига) к фазовой характеристике на частоте среза $\omega_{\text{ср}}$, прежде чем система достигнет границы устойчивости (-180°). Из расчетов выше, критический фазовый сдвиг, вносимый запаздыванием, равен $\varphi_{\text{кр}} \approx 1.162$ рад $\approx 66.6^\circ$. Следовательно, для исходной системы ($\tau = 0$) запас устойчивости по фазе составляет $\approx 66.6^\circ$. Это означает, что система сохраняет устойчивость при введении дополнительного фазового запаздывания, не превышающего этой величины.

Построим годограф Найквиста (см. рис. 3.1-3.3).

Как видим, увеличение τ раскручивает график годографа Найквиста, при достижении критического значения коэффициента, график переходит через точку $(-1, 0)$, оставляя её внутри графика, и делает систему неустойчивой.

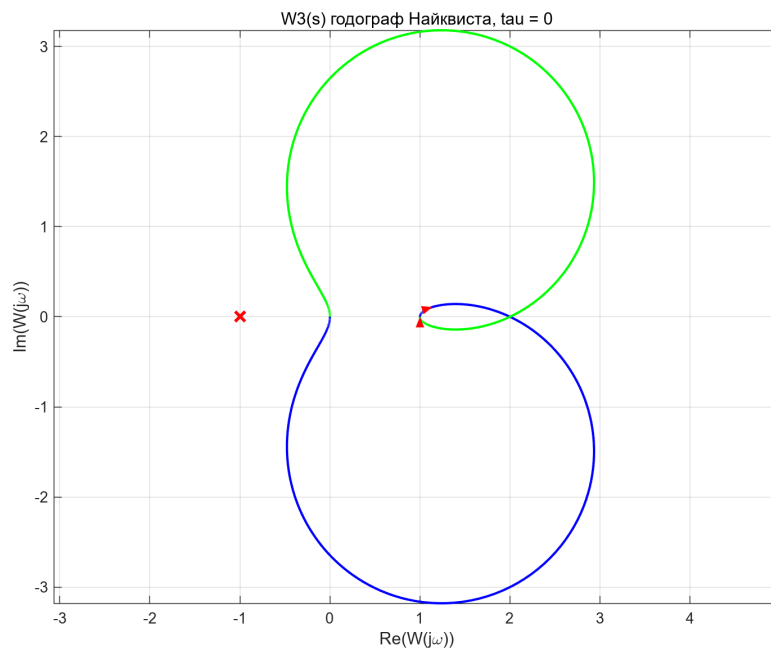


Рисунок 3.1. Годограф Найквиста $W_3(s)$

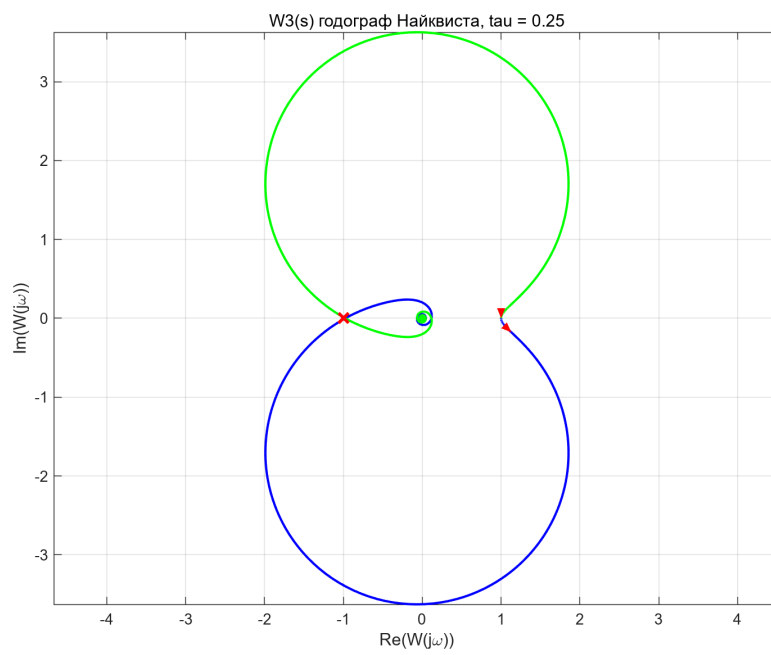


Рисунок 3.2. Годограф Найквиста $W_3(s)$

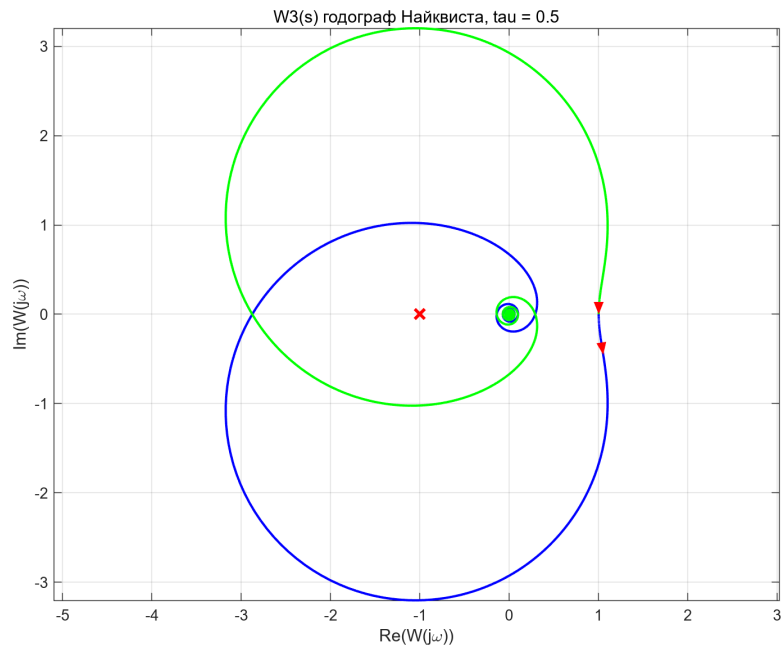


Рисунок 3.3. Годограф Найквиста $W_3(s)$

Переходные характеристики для коэффициентов τ , соответствующих различным областям значений коэффициента представлены на рис. 3.4.

Моделирование также подтверждает теоретические расчёты, видим, что при значении τ , близком к граничному, (0.25) в системе уже появляются сильные колебания в течение переходного процесса, а при коэффициенте большем критического значения устойчивость теряется.

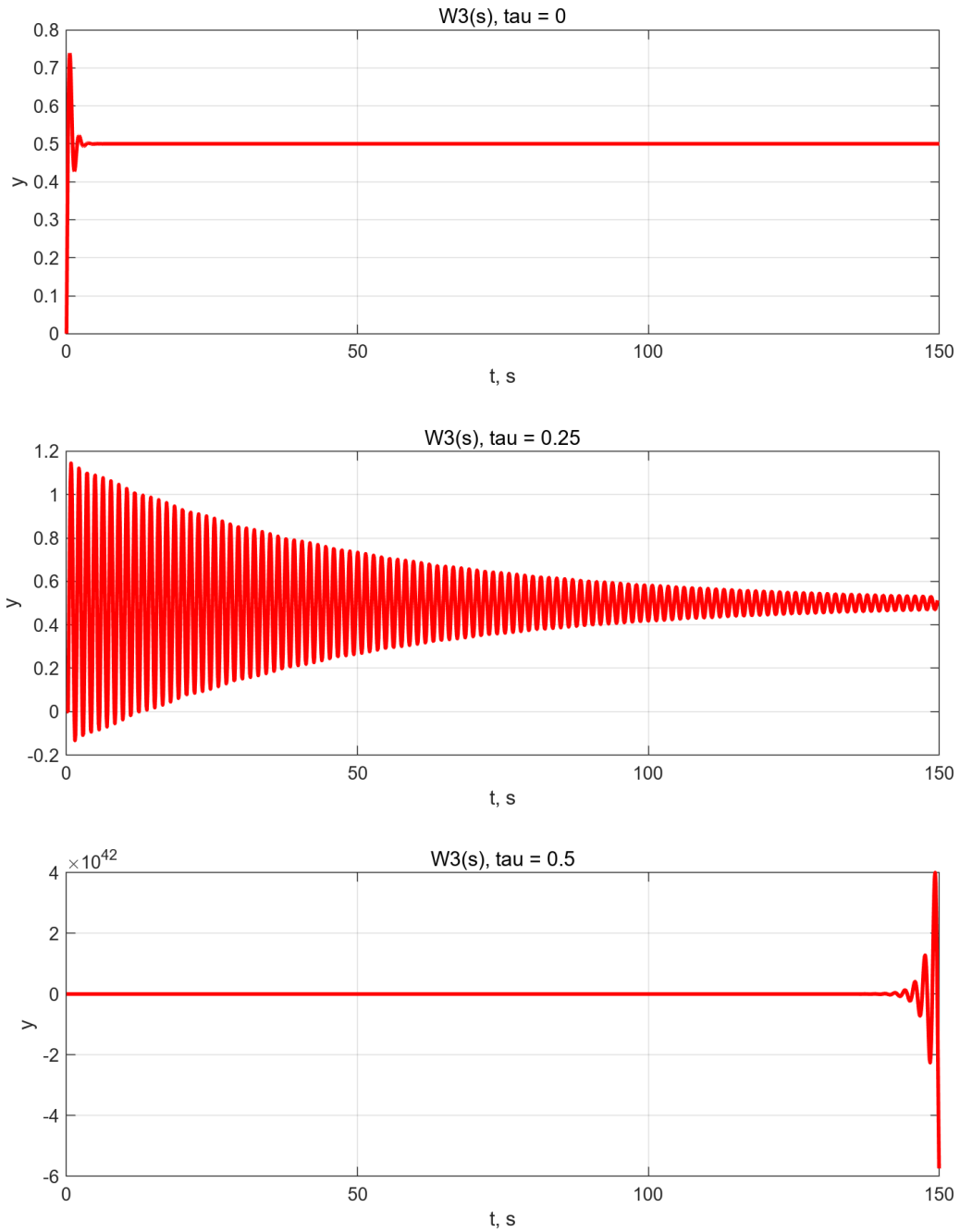


Рисунок 3.4. Переходные характеристики $W_3(s)$

3.2. Вторая система

$$W_{\text{раз}}(s) = \frac{10s^2 - 10s + 13}{10s^3 + 37s + 25} e^{-\tau s}$$

$$W_3(s) = \frac{(10s^2 - 10s + 13)e^{-\tau s}}{10s^3 + 37s + 25 + (10s^2 - 10s + 13)e^{-\tau s}}$$

$$W_{\text{раз } 4}(i\omega) = \frac{10(i\omega)^2 - 10i\omega + 13}{10(i\omega)^3 + 37i\omega + 25} = \frac{-10\omega^2 + 13 - i10\omega}{25 + i(37\omega - 10\omega^3)}$$

$$W_{\text{раз } 4}(i\omega) = \frac{-10\omega^2 + 13 - i10\omega}{25 + i(37\omega - 10\omega^3)} \cdot \frac{25 - i(37\omega - 10\omega^3)}{25 - i(37\omega - 10\omega^3)} = \frac{(-10\omega^2 + 13 - i10\omega)(25 - i(37\omega - 10\omega^3))}{625 + (37\omega - 10\omega^3)^2}$$

Числитель:

$$\begin{aligned}
& (-10\omega^2 + 13 - i10\omega) \cdot [25 - i(37\omega - 10\omega^3)] = \\
& = (-10\omega^2 + 13) \cdot 25 + (-10\omega^2 + 13) \cdot [-i(37\omega - 10\omega^3)] - i10\omega \cdot 25 - i10\omega \cdot [-i(37\omega - 10\omega^3)] \\
& = (-250\omega^2 + 325) - i(-10\omega^2 + 13)(37\omega - 10\omega^3) - i250\omega + 10\omega(37\omega - 10\omega^3) \\
& = (-250\omega^2 + 325 + 370\omega^2 - 100\omega^4) + i[-(-370\omega^3 + 100\omega^5 + 481\omega - 130\omega^3) - 250\omega] \\
& = (325 + 120\omega^2 - 100\omega^4) + i[-370\omega^3 + 100\omega^5 + 481\omega - 130\omega^3 - 250\omega] \\
& = (325 + 120\omega^2 - 100\omega^4) + i(100\omega^5 - 500\omega^3 + 231\omega)
\end{aligned}$$

$$W_{\text{раз } 4}(i\omega) = \frac{(325 + 120\omega^2 - 100\omega^4) + i(100\omega^5 - 500\omega^3 + 231\omega)}{625 + (37\omega - 10\omega^3)^2}$$

$$U(\omega) = \frac{325 + 120\omega^2 - 100\omega^4}{625 + (37\omega - 10\omega^3)^2}, \quad V(\omega) = \frac{100\omega^5 - 500\omega^3 + 231\omega}{625 + (37\omega - 10\omega^3)^2}$$

Амплитудная характеристика:

$$A_4(\omega) = \sqrt{U^2(\omega) + V^2(\omega)} = \sqrt{\frac{(325 + 120\omega^2 - 100\omega^4)^2 + (100\omega^5 - 500\omega^3 + 231\omega)^2}{[625 + (37\omega - 10\omega^3)^2]^2}}$$

Найдём частоту среза $\omega_{\text{ср}}$ из условия $A_3(\omega_{\text{ср}}) = 1$:

$$(325 + 120\omega^2 - 100\omega^4)^2 + (100\omega^5 - 500\omega^3 + 231\omega)^2 = [625 + (37\omega - 10\omega^3)^2]^2$$

Корни данного уравнения, которые нам подходят: $\omega \approx 1.7975, \omega \approx 2.33$.

$$\varphi_{31} = \pi + \varphi(1.7975) \approx \pi - 2.06675 \approx 1.0748$$

$$\varphi_{32} = \pi + \varphi(2.33) \approx \pi - 2.634 \approx 0.5076$$

$$\tau_1 = \frac{\varphi_{31}}{\omega_{\text{ср}1}} = \frac{1.0748}{1.7975} \approx 0.598$$

$$\tau_2 = \frac{\varphi_{32}}{\omega_{\text{ср}2}} = \frac{0.5076}{2.33} \approx 0.2178$$

При значении $0.2178 < \tau < 0.598$ замкнутая система будет устойчивой.

В данном случае разомкнутая система $W_4(s)$ имеет полюса с положительной вещественной частью, поэтому она неустойчива. При $\tau = 0$ замкнутая система также неустойчива, так как $\tau = 0$ не входит в интервал устойчивости $0.218 < \tau < 0.598$. Следовательно, понятие запаса устойчивости по фазе (как дополнительного фазового сдвига, который можно добавить до потери устойчивости) для данной системы при $\tau = 0$ не применимо.

Построим годограф Найквиста (см. рис. 3.5-3.7).

Результаты снова подтверждают теорию, только на этот раз когда точка оказывается внутри графика годографа точки $(-1, 0)$, система становится устойчивой, так как линии годографа закручиваются против часовой стрелки, если строить линию пересечения с ними от точки $(-1, 0)$, при дальнейшем повороте система снова становится неустойчивой.

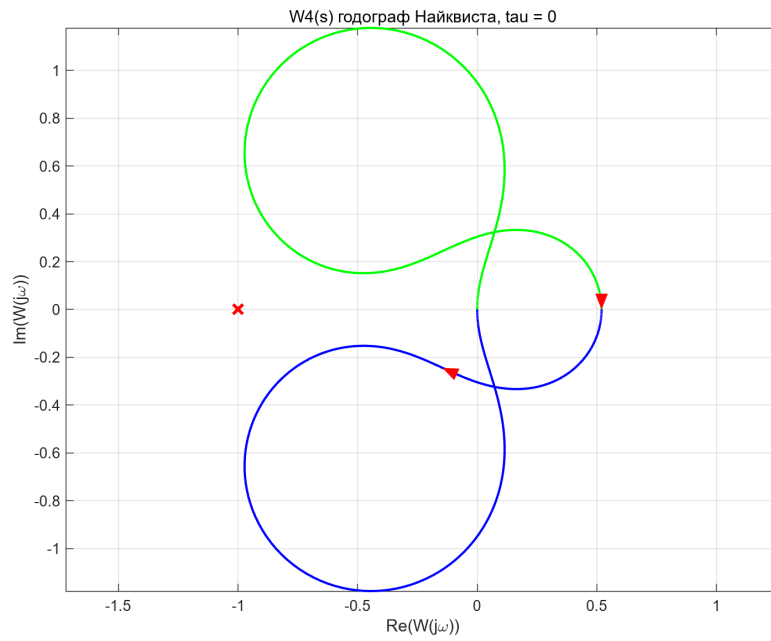


Рисунок 3.5. Годограф Найквиста $W_4(s)$

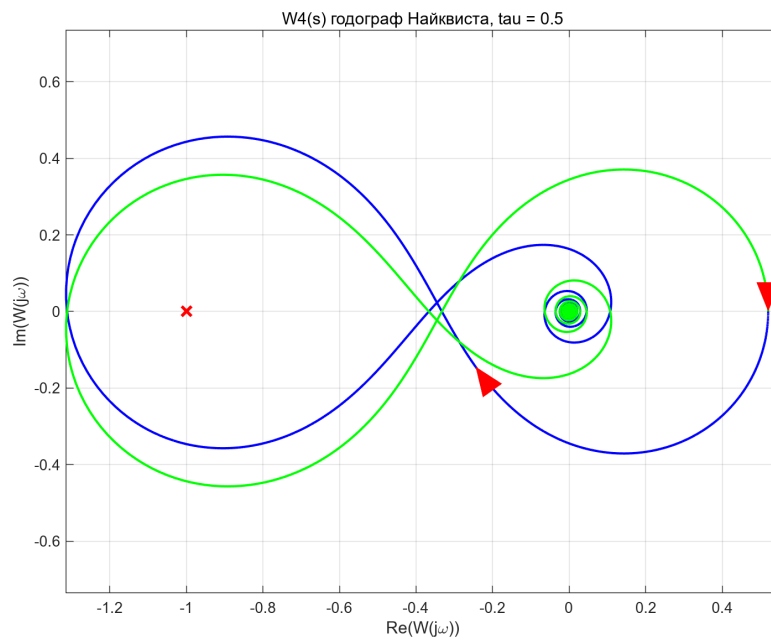


Рисунок 3.6. Годограф Найквиста $W_4(s)$

Переходные характеристики для коэффициентов τ , соответствующих различным областям значений коэффициента представлены на рис. 3.8.

Моделирование также подтверждает теорию и выводы, сделанные выше.

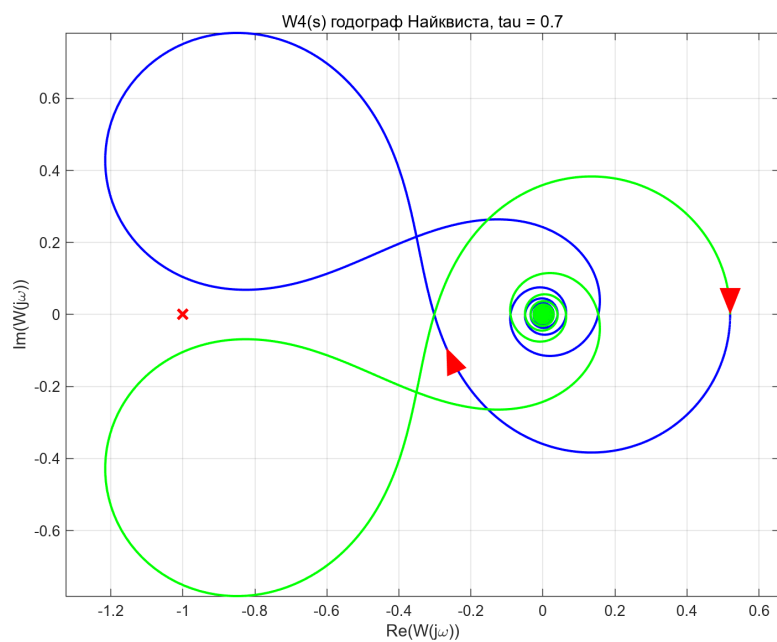


Рисунок 3.7. Годограф Найквиста $W_4(s)$

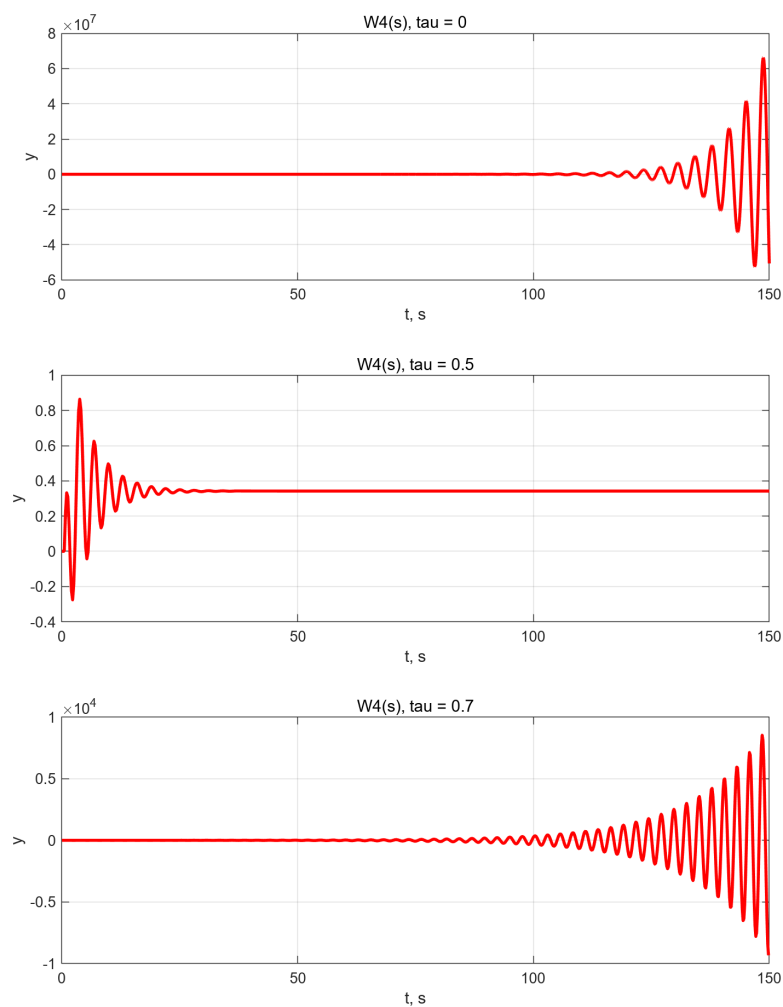


Рисунок 3.8. Переходные характеристики $W_4(s)$

4. Выводы

В ходе лабораторной работы мы исследовали методы анализа устойчивости с использованием критерия Найквиста. Мы выполнили три эксперимента, которые позволили проверить и подтвердить теоретические предположения, а также изучить влияние основных параметров на устойчивость замкнутой системы.

Мы проверили справедливость классического критерия Найквиста на трех объектах. Для каждого объекта были построены карты нулей и полюсов, переходные характеристики, годографы Найквиста и логарифмические частотные характеристики. Анализ показал полное соответствие между количеством оборотов годографа вокруг критической точки $(-1, 0)$ и разностью между количеством неустойчивых полюсов замкнутой и разомкнутой систем (формула $N = m - n$). Логарифмический критерий Найквиста, основанный на подсчете пересечений фазово-частотной характеристики критических отрезков при положительных значениях амплитудно-частотной характеристики, также подтвердил полученные результаты.

Мы исследовали влияние коэффициента усиления на устойчивость систем. Для двух различных передаточных функций с добавленным коэффициентом усиления k были построены годографы Найквиста при различных значениях k и определены области устойчивости. Проверено, что увеличение коэффициента усиления приводит к пропорциональному растяжению годографа, что вызывает изменение устойчивости при пересечении годографом критической точки $(-1, 0)$. Определены критические значения коэффициента усиления: для первой системы $W_1(s)$ устойчивость сохраняется при $k < 1$, для второй системы $W_2(s)$ — при $1 < k < 2$. Переходные характеристики, построенные для различных значений k , наглядно продемонстрировали изменение динамики системы от устойчивой к неустойчивой при выходе коэффициента усиления за пределы указанных областей.

Также мы проверили влияние чистого запаздывания на устойчивость систем. Добавление звена запаздывания $e^{-\tau s}$ приводит к фазовому сдвигу, что проявляется в раскручивании годографа Найквиста. Для системы $W_3(s)$ определен критический коэффициент запаздывания $\tau \approx 0.254$, при превышении которого система теряет устойчивость. Для системы $W_4(s)$ обнаружена область устойчивости в интервале $0.218 < \tau < 0.598$, что соответствует случаю, когда критическая точка $(-1, 0)$ не охватывается годографом. Моделирование подтвердило предположения о границах устойчивости.

Данная работа показала практическую применимость критерия Найквиста, как инструмента анализа устойчивости систем, позволяющего не только оценивать устойчивость, но и определять запасы устойчивости, а также исследовать влияние различных параметров на динамические свойства систем.

5. Приложение

Задание 1

```
% Система 1
R1 = [7 -9 52 51 35];
Q1 = [1 -5 20 -20 19 65];
D1 = [1 2 11 32 70 100];
open_sys1 = tf(R1, Q1);
closed_sys1 = tf(R1, D1);
p1 = pole(open_sys1);
z1 = zero(open_sys1);
p_closed1 = pole(closed_sys1);
z_closed1 = zero(closed_sys1);

figure('Position', [100 100 1200 500]);
set(gcf, 'Color', 'w');

subplot(1,2,1);
hold on;
grid on;
xlabel('Re');
ylabel('Im');
title('Разомкнутая система 1', 'FontWeight', 'normal');

for i = 1:length(p1)
    if real(p1(i)) < 0
        plot(real(p1(i)), imag(p1(i)), 'xg', 'MarkerSize', 10, 'LineWidth', 2);
    else
        plot(real(p1(i)), imag(p1(i)), 'xr', 'MarkerSize', 10, 'LineWidth', 2);
    end
end
for i = 1:length(z1)
    plot(real(z1(i)), imag(z1(i)), 'bo', 'MarkerSize', 8, 'LineWidth', 2);
end
xlim([-2 3]);
ylim([-4 4]);
box on;
h1 = plot(NaN, NaN, 'xg', 'MarkerSize', 10, 'LineWidth', 2);
h2 = plot(NaN, NaN, 'xr', 'MarkerSize', 10, 'LineWidth', 2);
h3 = plot(NaN, NaN, 'bo', 'MarkerSize', 8, 'LineWidth', 2);
legend([h1, h2, h3], {'Уст. полюс', 'Неуст. полюс', 'Ноль'}, 'Location', 'best');

subplot(1,2,2);
hold on;
grid on;
xlabel('Re');
ylabel('Im');
```

```

title('Замкнутая система 1', 'FontWeight', 'normal');

for i = 1:length(p_closed1)
    if real(p_closed1(i)) < 0
        plot(real(p_closed1(i)), imag(p_closed1(i)), 'xg', 'MarkerSize', 10, 'LineWidth', 2);
    else
        plot(real(p_closed1(i)), imag(p_closed1(i)), 'xr', 'MarkerSize', 10, 'LineWidth', 2);
    end
end
for i = 1:length(z_closed1)
    plot(real(z_closed1(i)), imag(z_closed1(i)), 'bo', 'MarkerSize', 8, 'LineWidth', 2);
end
xlim([-3 2]);
ylim([-4 4]);
box on;
h1 = plot(NaN, NaN, 'xg', 'MarkerSize', 10, 'LineWidth', 2);
h2 = plot(NaN, NaN, 'xr', 'MarkerSize', 10, 'LineWidth', 2);
h3 = plot(NaN, NaN, 'bo', 'MarkerSize', 8, 'LineWidth', 2);
legend([h1, h2, h3], {'Уст. полюс', 'Неуст. полюс', 'Ноль'}, 'Location', 'best');

exportgraphics(gcf, "images/pz_combined1.png", Resolution=200);

figure('Position', [100 100 800 800]);
set(gcf, 'Color', 'w');

simtime = 15;
subplot(2,1,1);
[y_open1, t1] = step(open_sys1, simtime);
plot(t1, y_open1, 'b', 'LineWidth', 1.5);
xlabel('t, s');
ylabel('y');
grid on;
title('Разомкнутая система 1', 'FontWeight', 'normal');
xlim([0 simtime]);

subplot(2,1,2);
[y_closed1, t_closed1] = step(closed_sys1, simtime);
plot(t_closed1, y_closed1, 'b', 'LineWidth', 1.5);
xlabel('t, s');
ylabel('y');
grid on;
title('Замкнутая система 1', 'FontWeight', 'normal');
xlim([0 simtime]);

exportgraphics(gcf, "images/step_combined1.png", Resolution=200);

figure('Position', [100 100 800 600]);
set(gcf, 'Color', 'w');

```

```

w = logspace(-10, 10, 10000);
[re1, im1] = nyquist(open_sys1, w);
re1 = squeeze(re1);
im1 = squeeze(im1);

plot(re1, im1, 'b', 'LineWidth', 1.5);
hold on;
plot(re1, -im1, 'g', 'LineWidth', 1.5, 'LineStyle', '-');

arrow_spacing = 4000;
arrow_size = 0.1;

for k = 1:arrow_spacing:length(re1)-1
    x1 = re1(k);
    y1 = im1(k);
    x2 = re1(k+1);
    y2 = im1(k+1);

    theta = atan2(y2 - y1, x2 - x1);

    arrow_x = [0 -0.5 -0.5 0]*arrow_size;
    arrow_y = [0 0.2 -0.2 0]*arrow_size;

    R = [cos(theta) -sin(theta); sin(theta) cos(theta)];
    coords = R * [arrow_x; arrow_y];
    patch(x1 + coords(1,:), y1 + coords(2,:), 'r', 'EdgeColor','none');
end

plot(-1, 0, 'xr', 'MarkerSize', 9, 'LineWidth', 2);
xlabel('Re(W(j\omega))');
ylabel('Im(W(j\omega))');
grid on;
title('Годограф Найквиста 1', 'FontWeight', 'normal');
axis equal;
box on;
ax = gca;
ax.XGrid = 'on';
ax.YGrid = 'on';
ax.GridLineStyle = '-';
ax.GridAlpha = 0.3;
ax.LineWidth = 1.5;

exportgraphics(gcf, "images/nyquist1.png", Resolution=200);

figure('Position', [100 100 1000 800]);
set(gcf, 'Color', 'w');

[mag1, phase1, w1] = bode(open_sys1);
mag1 = squeeze(mag1);

```

```

phase1 = squeeze(phase1);

subplot(2,1,1);
semilogx(w1, 20*log10(mag1), 'b', 'LineWidth', 1.5);
grid on;
ylabel('L, dB');
title('ЛАЧХ разомкнутой системы 1', 'FontWeight', 'normal');

subplot(2,1,2);
semilogx(w1, phase1, 'r', 'LineWidth', 1.5);
grid on;
xlabel('\omega, rad/s');
ylabel('\phi, deg');
title('ЛФЧХ разомкнутой системы 1', 'FontWeight', 'normal');

exportgraphics(gcf, "images/bode1.png", Resolution=200);

% Система 2
R2 = [-9 -31 -73 121 432];
Q2 = [1 7 21 33 28 10];
D2 = [1 -2 -10 -40 149 442];
open_sys2 = tf(R2, Q2);
closed_sys2 = tf(R2, D2);
p2 = pole(open_sys2);
z2 = zero(open_sys2);
p_closed2 = pole(closed_sys2);
z_closed2 = zero(closed_sys2);

figure('Position', [100 100 1200 500]);
set(gcf, 'Color', 'w');

subplot(1,2,1);
hold on;
grid on;
xlabel('Re');
ylabel('Im');
title('Разомкнутая система 2', 'FontWeight', 'normal');

for i = 1:length(p2)
    if real(p2(i)) < 0
        plot(real(p2(i)), imag(p2(i)), 'xg', 'MarkerSize', 10, 'LineWidth', 2);
    else
        plot(real(p2(i)), imag(p2(i)), 'xr', 'MarkerSize', 10, 'LineWidth', 2);
    end
end
for i = 1:length(z2)
    plot(real(z2(i)), imag(z2(i)), 'bo', 'MarkerSize', 8, 'LineWidth', 2);
end

```



```

xlim([-3 3]);
ylim([-4 4]);
box on;
h1 = plot(NaN, NaN, 'xg', 'MarkerSize', 10, 'LineWidth', 2);
h2 = plot(NaN, NaN, 'xr', 'MarkerSize', 10, 'LineWidth', 2);
h3 = plot(NaN, NaN, 'bo', 'MarkerSize', 8, 'LineWidth', 2);
legend([h1, h2, h3], {'Уст. полюс', 'Неуст. полюс', 'Ноль'}, 'Location', 'best');

subplot(1,2,2);
hold on;
grid on;
xlabel('Re');
ylabel('Im');
title('Замкнутая система 2', 'FontWeight', 'normal');

for i = 1:length(p_closed2)
    if real(p_closed2(i)) < 0
        plot(real(p_closed2(i)), imag(p_closed2(i)), 'xg', 'MarkerSize', 10, 'LineWidth', 2);
    else
        plot(real(p_closed2(i)), imag(p_closed2(i)), 'xr', 'MarkerSize', 10, 'LineWidth', 2);
    end
end
for i = 1:length(z_closed2)
    plot(real(z_closed2(i)), imag(z_closed2(i)), 'bo', 'MarkerSize', 8, 'LineWidth', 2);
end
xlim([-3 5]);
ylim([-4 4]);
box on;
h1 = plot(NaN, NaN, 'xg', 'MarkerSize', 10, 'LineWidth', 2);
h2 = plot(NaN, NaN, 'xr', 'MarkerSize', 10, 'LineWidth', 2);
h3 = plot(NaN, NaN, 'bo', 'MarkerSize', 8, 'LineWidth', 2);
legend([h1, h2, h3], {'Уст. полюс', 'Неуст. полюс', 'Ноль'}, 'Location', 'best');

exportgraphics(gcf, "images/pz_combined2.png", Resolution=200);

figure('Position', [100 100 800 800]);
set(gcf, 'Color', 'w');

simtime = 20;
subplot(2,1,1);
[y_open2, t2] = step(open_sys2, simtime);
plot(t2, y_open2, 'b', 'LineWidth', 1.5);
xlabel('t, s');
ylabel('y');
grid on;
title('Разомкнутая система 2', 'FontWeight', 'normal');
xlim([0 simtime]);

subplot(2,1,2);

```

```

[y_closed2, t_closed2] = step(closed_sys2, simtime);
plot(t_closed2, y_closed2, 'b', 'LineWidth', 0.85);
xlabel('t, s');
ylabel('y');
grid on;
title('Замкнутая система 2', 'FontWeight', 'normal');
xlim([0 simtime]);

exportgraphics(gcf, "images/step_combined2.png", Resolution=200);

figure('Position', [100 100 800 600]);
set(gcf, 'Color', 'w');

w = logspace(-10, 10, 10000);
[re2, im2] = nyquist(open_sys2, w);
re2 = squeeze(re2);
im2 = squeeze(im2);

plot(re2, im2, 'b', 'LineWidth', 1.5);
hold on;
plot(re2, -im2, 'g', 'LineWidth', 1.5, 'LineStyle', '-');

arrow_spacing = 5000;
arrow_size = 5;

for k = 1:arrow_spacing:length(re2)-1
    x1 = re2(k);
    y1 = im2(k);
    x2 = re2(k+1);
    y2 = im2(k+1);

    theta = atan2(y2 - y1, x2 - x1);

    arrow_x = [0 -0.5 -0.5 0]*arrow_size;
    arrow_y = [0 0.2 -0.2 0]*arrow_size;

    R = [cos(theta) -sin(theta); sin(theta) cos(theta)];
    coords = R * [arrow_x; arrow_y];
    patch(x1 + coords(1,:), y1 + coords(2,:), 'r', 'EdgeColor','none');
end

plot(-1, 0, 'xr', 'MarkerSize', 9, 'LineWidth', 2);
xlabel('Re(W(j\omega))');
ylabel('Im(W(j\omega))');
grid on;
title('Годограф Найквиста 2', 'FontWeight', 'normal');
axis equal;
box on;
ax = gca;

```

```

ax.XGrid = 'on';
ax.YGrid = 'on';
ax.GridLineStyle = '-';
ax.GridAlpha = 0.3;
ax.LineWidth = 1.5;

exportgraphics(gcf, "images/nyquist2.png", Resolution=200);

figure('Position', [100 100 1000 800]);
set(gcf, 'Color', 'w');

[mag2, phase2, w2] = bode(open_sys2);
mag2 = squeeze(mag2);
phase2 = squeeze(phase2);

subplot(2,1,1);
semilogx(w2, 20*log10(mag2), 'b', 'LineWidth', 1.5);
grid on;
ylabel('L, dB');
title('ЛАЧХ разомкнутой системы 2', 'FontWeight', 'normal');

subplot(2,1,2);
semilogx(w2, phase2, 'r', 'LineWidth', 1.5);
grid on;
xlabel('\omega, rad/s');
ylabel('\phi, deg');
title('ЛФЧХ разомкнутой системы 2', 'FontWeight', 'normal');

exportgraphics(gcf, "images/bode2.png", Resolution=200);

% Система 3
R3 = [17 65 271 528 390];
Q3 = [1 -5 9 -3 -8 10];
D3 = [1 12 74 268 520 400];
open_sys3 = tf(R3, Q3);
closed_sys3 = tf(R3, D3);
p3 = pole(open_sys3);
z3 = zero(open_sys3);
p_closed3 = pole(closed_sys3);
z_closed3 = zero(closed_sys3);

figure('Position', [100 100 1200 500]);
set(gcf, 'Color', 'w');

subplot(1,2,1);
hold on;
grid on;

```

```

xlabel('Re');
ylabel('Im');
title('Разомкнутая система 3', 'FontWeight', 'normal');

for i = 1:length(p3)
    if real(p3(i)) < 0
        plot(real(p3(i)), imag(p3(i)), 'xg', 'MarkerSize', 10, 'LineWidth', 2);
    else
        plot(real(p3(i)), imag(p3(i)), 'xr', 'MarkerSize', 10, 'LineWidth', 2);
    end
end
for i = 1:length(z3)
    plot(real(z3(i)), imag(z3(i)), 'bo', 'MarkerSize', 8, 'LineWidth', 2);
end
xlim([-2 3]);
ylim([-4 4]);
box on;
h1 = plot(NaN, NaN, 'xg', 'MarkerSize', 10, 'LineWidth', 2);
h2 = plot(NaN, NaN, 'xr', 'MarkerSize', 10, 'LineWidth', 2);
h3 = plot(NaN, NaN, 'bo', 'MarkerSize', 8, 'LineWidth', 2);
legend([h1, h2, h3], {'Уст. полюс', 'Неуст. полюс', 'Ноль'}, 'Location', 'best');

subplot(1,2,2);
hold on;
grid on;
xlabel('Re');
ylabel('Im');
title('Замкнутая система 3', 'FontWeight', 'normal');

for i = 1:length(p_closed3)
    if real(p_closed3(i)) < 0
        plot(real(p_closed3(i)), imag(p_closed3(i)), 'xg', 'MarkerSize', 10, 'LineWidth', 2);
    else
        plot(real(p_closed3(i)), imag(p_closed3(i)), 'xr', 'MarkerSize', 10, 'LineWidth', 2);
    end
end
for i = 1:length(z_closed3)
    plot(real(z_closed3(i)), imag(z_closed3(i)), 'bo', 'MarkerSize', 8, 'LineWidth', 2);
end
xlim([-4 0]);
ylim([-5 5]);
box on;
h1 = plot(NaN, NaN, 'xg', 'MarkerSize', 10, 'LineWidth', 2);
h2 = plot(NaN, NaN, 'xr', 'MarkerSize', 10, 'LineWidth', 2);
h3 = plot(NaN, NaN, 'bo', 'MarkerSize', 8, 'LineWidth', 2);
legend([h1, h2, h3], {'Уст. полюс', 'Неуст. полюс', 'Ноль'}, 'Location', 'best');

exportgraphics(gcf, "images/pz_combined3.png", Resolution=200);

```

```

figure('Position', [100 100 800 800]);
set(gcf, 'Color', 'w');

simtime = 10;
subplot(2,1,1);
[y_open3, t3] = step(open_sys3, simtime);
plot(t3, y_open3, 'b', 'LineWidth', 1.5);
xlabel('t, s');
ylabel('y');
grid on;
title('Разомкнутая система 3', 'FontWeight', 'normal');
xlim([0 simtime]);

subplot(2,1,2);
[y_closed3, t_closed3] = step(closed_sys3, simtime);
plot(t_closed3, y_closed3, 'b', 'LineWidth', 1.5);
xlabel('t, s');
ylabel('y');
grid on;
title('Замкнутая система 3', 'FontWeight', 'normal');
xlim([0 simtime]);

exportgraphics(gcf, "images/step_combined3.png", Resolution=200);

figure('Position', [100 100 800 600]);
set(gcf, 'Color', 'w');

w = logspace(-10, 10, 10000);
[re3, im3] = nyquist(open_sys3, w);
re3 = squeeze(re3);
im3 = squeeze(im3);

plot(re3, im3, 'b', 'LineWidth', 1.5);
hold on;
plot(re3, -im3, 'g', 'LineWidth', 1.5, 'LineStyle', '-');

arrow_spacing = 5000;
arrow_size = 5;

for k = 1:arrow_spacing:length(re3)-1
    x1 = re3(k);
    y1 = im3(k);
    x2 = re3(k+1);
    y2 = im3(k+1);

    theta = atan2(y2 - y1, x2 - x1);

    arrow_x = [0 -0.5 -0.5 0]*arrow_size;
    arrow_y = [0 0.2 -0.2 0]*arrow_size;

```

```

    R = [cos(theta) -sin(theta); sin(theta) cos(theta)];
    coords = R * [arrow_x; arrow_y];
    patch(x1 + coords(1,:), y1 + coords(2,:), 'r', 'EdgeColor','none');
end

plot(-1, 0, 'xr', 'MarkerSize', 9, 'LineWidth', 2);
xlabel('Re(W(j\omega))');
ylabel('Im(W(j\omega))');
grid on;
title('Годограф Найквиста 3', 'FontWeight', 'normal');
axis equal;
box on;
ax = gca;
ax.XGrid = 'on';
ax.YGrid = 'on';
ax.GridLineStyle = '-';
ax.GridAlpha = 0.3;
ax.LineWidth = 1.5;

exportgraphics(gcf, "images/nyquist3.png", Resolution=200);

figure('Position', [100 100 1000 800]);
set(gcf, 'Color', 'w');

[mag3, phase3, w3] = bode(open_sys3);
mag3 = squeeze(mag3);
phase3 = squeeze(phase3);

subplot(2,1,1);
semilogx(w3, 20*log10(mag3), 'b', 'LineWidth', 1.5);
grid on;
ylabel('L, dB');
title('ЛАЧХ разомкнутой системы 3', 'FontWeight', 'normal');

subplot(2,1,2);
semilogx(w3, phase3, 'r', 'LineWidth', 1.5);
grid on;
xlabel('\omega, rad/s');
ylabel('\phi, deg');
title('ЛОЧХ разомкнутой системы 3', 'FontWeight', 'normal');

exportgraphics(gcf, "images/bode3.png", Resolution=200);

```

Задание 2

```

R1 = [1 -1];
Q1 = [1 3 1];
k_values = [0.7 1 1.5 3];

```

```

for idx = 1:length(k_values)
    k = k_values(idx);

    open_sys = tf(k * R1, Q1);
    closed_sys = feedback(open_sys, 1);

    w = logspace(-10, 10, 10000);
    [re, im] = nyquist(open_sys, w);
    re = squeeze(re);
    im = squeeze(im);

    x_range = max(re) - min(re);
    arrow_size = 0.1 * x_range^0.7;

    figure('Position', [100 100 800 600], 'Visible', 'off');
    set(gcf, 'Color', 'w');

    plot(re, im, 'b', 'LineWidth', 1.5);
    hold on;
    plot(re, -im, 'g', 'LineWidth', 1.5, 'LineStyle', '-');

    arrow_spacing = 5000;

    for k_arr = 1:arrow_spacing:length(re)-1
        x1 = re(k_arr);
        y1 = im(k_arr);
        x2 = re(k_arr+1);
        y2 = im(k_arr+1);

        theta = atan2(y2 - y1, x2 - x1);
        arrow_x = [0 -0.5 -0.5 0]*arrow_size;
        arrow_y = [0 0.2 -0.2 0]*arrow_size;

        R = [cos(theta) -sin(theta); sin(theta) cos(theta)];
        coords = R * [arrow_x; arrow_y];
        patch(x1 + coords(1,:), y1 + coords(2,:), 'r', 'EdgeColor','none');
    end

    plot(-1, 0, 'xr', 'MarkerSize', 9, 'LineWidth', 2);
    xlabel('Re(W(j\omega))');
    ylabel('Im(W(j\omega))');
    grid on;
    axis equal;
    box on;
    title(['W1(s) годограф Найквиста, k = ' num2str(k)], 'FontWeight', 'normal');

    exportgraphics(gcf, sprintf("images2/nyquist_W1_k_%.1f.png", k), Resolution=200);
    close(gcf);
end

```

```

figure('Position', [100 100 800 1000], 'Visible', 'off');
set(gcf, 'Color', 'w');

simtime = 150;
for idx = 1:length(k_values)
    k = k_values(idx);
    open_sys = tf(k * R1, Q1);
    closed_sys = feedback(open_sys, 1);
    [y_closed, t_closed] = step(closed_sys, simtime);

    subplot(length(k_values), 1, idx);
    plot(t_closed, y_closed, 'r', 'LineWidth', 2);

    grid on;
    xlabel('t, s');
    ylabel('y');
    title(['W1(s), k = ' num2str(k)], 'FontWeight', 'normal');
    xlim([0 simtime]);
end

exportgraphics(gcf, "images2/step_W1.png", Resolution=200);
close(gcf);

R2 = [10 -3 13 -2];
Q2 = [10 8 -5 4];
k_values = [0.5 1 1.5 2 3];

for idx = 1:length(k_values)
    k = k_values(idx);

    open_sys = tf(k * R2, Q2);
    closed_sys = feedback(open_sys, 1);

    w = logspace(-10, 10, 10000);
    [re, im] = nyquist(open_sys, w);
    re = squeeze(re);
    im = squeeze(im);

    x_range = max(re) - min(re);
    arrow_size = 0.1 * x_range^0.7;

    figure('Position', [100 100 800 600], 'Visible', 'off');
    set(gcf, 'Color', 'w');

    plot(re, im, 'b', 'LineWidth', 1.5);
    hold on;
    plot(re, -im, 'g', 'LineWidth', 1.5, 'LineStyle', '-');

```



```

arrow_spacing = 5000;

for k_arr = 1:arrow_spacing:length(re)-1
    x1 = re(k_arr);
    y1 = im(k_arr);
    x2 = re(k_arr+1);
    y2 = im(k_arr+1);

    theta = atan2(y2 - y1, x2 - x1);
    arrow_x = [0 -0.5 -0.5 0]*arrow_size;
    arrow_y = [0 0.2 -0.2 0]*arrow_size;

    R = [cos(theta) -sin(theta); sin(theta) cos(theta)];
    coords = R * [arrow_x; arrow_y];
    patch(x1 + coords(1,:), y1 + coords(2,:), 'r', 'EdgeColor','none');
end

plot(-1, 0, 'xr', 'MarkerSize', 9, 'LineWidth', 2);
xlabel('Re(W(j\omega))');
ylabel('Im(W(j\omega))');
grid on;
axis equal;
box on;
title(['W2(s) годограф Найквиста, k = ' num2str(k)], 'FontWeight', 'normal');

exportgraphics(gcf, sprintf("images2/nyquist_W2_k_%.1f.png", k), Resolution=200);
close(gcf);
end

figure('Position', [100 100 800 1000], 'Visible', 'off');
set(gcf, 'Color', 'w');

simtime = 150;
for idx = 1:length(k_values)
    k = k_values(idx);
    open_sys = tf(k * R2, Q2);
    closed_sys = feedback(open_sys, 1);
    [y_closed, t_closed] = step(closed_sys, simtime);

    subplot(length(k_values), 1, idx);
    plot(t_closed, y_closed, 'r', 'LineWidth', 2);

    grid on;
    xlabel('t, s');
    ylabel('y');
    title(['W2(s), k = ' num2str(k)], 'FontWeight', 'normal');
    xlim([0 simtime]);
end

```

```
exportgraphics(gcf, "images2/step_W2.png", Resolution=200);
close(gcf);
```

Задание 3

```
R3 = [2 9];
Q3 = [1 1 9];
tau_values = [0.0 0.25 0.5];

for idx = 1:length(tau_values)
    tau = tau_values(idx);

    open_sys = tf(R3, Q3, 'InputDelay', tau);
    closed_sys = feedback(open_sys, 1);

    w = logspace(-10, 10, 10000);
    [re, im] = nyquist(open_sys, w);
    re = squeeze(re);
    im = squeeze(im);

    x_range = max(re) - min(re);
    arrow_size = 0.1 * x_range^0.7;

    figure('Position', [100 100 800 600], 'Visible', 'off');
    set(gcf, 'Color', 'w');

    plot(re, im, 'b', 'LineWidth', 1.5);
    hold on;
    plot(re, -im, 'g', 'LineWidth', 1.5, 'LineStyle', '-');

    arrow_spacing = 5000;

    for k_arr = 1:arrow_spacing:length(re)-1
        x1 = re(k_arr);
        y1 = im(k_arr);
        x2 = re(k_arr+1);
        y2 = im(k_arr+1);

        theta = atan2(y2 - y1, x2 - x1);
        arrow_x = [0 -0.5 -0.5 0]*arrow_size;
        arrow_y = [0 0.2 -0.2 0]*arrow_size;

        R = [cos(theta) -sin(theta); sin(theta) cos(theta)];
        coords = R * [arrow_x; arrow_y];
        patch(x1 + coords(1,:), y1 + coords(2,:), 'r', 'EdgeColor','none');
    end
end
```

```

    plot(-1, 0, 'xr', 'MarkerSize', 9, 'LineWidth', 2);
    xlabel('Re(W(j\omega))');
    ylabel('Im(W(j\omega))');
    grid on;
    axis equal;
    box on;
    title(['W3(s) годограф Найквиста, tau = ' num2str(tau)], 'FontWeight', 'normal');

    exportgraphics(gcf, sprintf("images3/nyquist_W3_tau_%.2f.png", tau), Resolution=200);
    close(gcf);
end

figure('Position', [100 100 800 1000], 'Visible', 'off');
set(gcf, 'Color', 'w');

simtime = 150;
for idx = 1:length(tau_values)
    tau = tau_values(idx);
    open_sys = tf(R3, Q3, 'InputDelay', tau);
    closed_sys = feedback(open_sys, 1);
    [y_closed, t_closed] = step(closed_sys, simtime);

    subplot(length(tau_values), 1, idx);
    plot(t_closed, y_closed, 'r', 'LineWidth', 2);

    grid on;
    xlabel('t, s');
    ylabel('y');
    title(['W3(s), tau = ' num2str(tau)], 'FontWeight', 'normal');
    xlim([0 simtime]);
end

exportgraphics(gcf, "images3/step_W3.png", Resolution=200);
close(gcf);

R4 = [10 -10 13];
Q4 = [10 0 37 25];
tau_values = [0.0 0.5 0.7];

for idx = 1:length(tau_values)
    tau = tau_values(idx);

    open_sys = tf(R4, Q4, 'InputDelay', tau);
    closed_sys = feedback(open_sys, 1);

    w = logspace(-10, 10, 10000);
    [re, im] = nyquist(open_sys, w);
    re = squeeze(re);
    im = squeeze(im);

```

```

x_range = max(re) - min(re);
arrow_size = 0.1 * x_range^0.7;

figure('Position', [100 100 800 600], 'Visible', 'off');
set(gcf, 'Color', 'w');

plot(re, im, 'b', 'LineWidth', 1.5);
hold on;
plot(re, -im, 'g', 'LineWidth', 1.5, 'LineStyle', '-');

arrow_spacing = 5000;

for k_arr = 1:arrow_spacing:length(re)-1
    x1 = re(k_arr);
    y1 = im(k_arr);
    x2 = re(k_arr+1);
    y2 = im(k_arr+1);

    theta = atan2(y2 - y1, x2 - x1);
    arrow_x = [0 -0.5 -0.5 0]*arrow_size;
    arrow_y = [0 0.2 -0.2 0]*arrow_size;

    R = [cos(theta) -sin(theta); sin(theta) cos(theta)];
    coords = R * [arrow_x; arrow_y];
    patch(x1 + coords(1,:), y1 + coords(2,:), 'r', 'EdgeColor','none');
end

plot(-1, 0, 'xr', 'MarkerSize', 9, 'LineWidth', 2);
xlabel('Re(W(j\omega))');
ylabel('Im(W(j\omega))');
grid on;
axis equal;
box on;
title(['W4(s) годограф Найквиста, tau = ' num2str(tau)], 'FontWeight', 'normal');

exportgraphics(gcf, sprintf("images3/nyquist_W4_tau_%.2f.png", tau), Resolution=200);
close(gcf);
end

figure('Position', [100 100 800 1000], 'Visible', 'off');
set(gcf, 'Color', 'w');

simtime = 150;
for idx = 1:length(tau_values)
    tau = tau_values(idx);
    open_sys = tf(R4, Q4, 'InputDelay', tau);
    closed_sys = feedback(open_sys, 1);
    [y_closed, t_closed] = step(closed_sys, simtime);

```

```

subplot(length(tau_values), 1, idx);
plot(t_closed, y_closed, 'r', 'LineWidth', 2);

grid on;
xlabel('t, s');
ylabel('y');
title(['W4(s), tau = ' num2str(tau)], 'FontWeight', 'normal');
xlim([0 simtime]);
end

exportgraphics(gcf, "images3/step_W4.png", Resolution=200);
close(gcf);

```